

**PENGEMBANGAN FITUR DASHBOARD PADA SISTEM
PROJECT MANAGEMENT BERDASARKAN
DATA DAILY REPORT**

(Studi Kasus : PT Smart Home Inovasi Yogyakarta)

LAPORAN TUGAS AKHIR



DIAN PUTRI ISWANDI

5220311118

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA**

2026

PENGEMBANGAN FITUR DASHBOARD PADA SISTEM PROJECT MANAGEMENT BERDASARKAN DATA DAILY REPORT

(Studi Kasus : PT Smart Home Inovasi Yogyakarta)

Disusun oleh

DIAN PUTRI ISWANDI

5220311118

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal

DEWAN PENGUJI

Nama & Gelar	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
..... NIK.	Ketua Penguji		
..... NIK.	Penguji I		
..... NIK.	Penguji II (Dosen Pembimbing)		

Yogyakarta,
Ketua Program Studi Sistem Informasi

.....
NIK.

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT KETERANGAN TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Smart Home Inovasi Yogyakarta (SHI), yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan perusahaan teknologi yang mengkhususkan diri pada pengembangan solusi Smart Home dan *Internet of Things* (IoT). Mengusung visi sebagai penyedia solusi hunian cerdas terdepan, SHI menghadirkan inovasi perangkat otomasi—mulai dari sistem keamanan, pengaturan suhu, hingga efisiensi energi—guna menciptakan ekosistem hunian yang aman, nyaman, dan hemat energi. Secara operasional, proses bisnis perusahaan dimulai dari penerimaan pesanan klien, dilanjutkan dengan survei lokasi, perencanaan desain sistem, pelaksanaan instalasi perangkat, integrasi antar-komponen, hingga pengujian dan serah terima proyek kepada pelanggan. Untuk menunjang kegiatan operasional tersebut, SHI telah mengimplementasikan sebuah aplikasi manajemen proyek yang mencakup fungsi pengelolaan data proyek, penjadwalan, penugasan teknisi, serta pencatatan laporan harian (*daily report*) sebagai acuan utama dalam memantau kemajuan fisik dan kondisi aktual proyek di lapangan.

Meskipun aplikasi manajemen proyek memiliki fitur *daily report*, sistem hanya dapat diakses manajer sehingga teknisi harus melaporkan secara tidak langsung. Selain itu, tidak ada visualisasi dashboard untuk ringkasan kondisi seluruh proyek. Akibatnya, tanpa indikator risiko terukur, manajer sering mengabaikan proyek kritis dan deteksi masalah menjadi lambat (*reactive*). Hal ini berdampak pada penurunan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi berupa pengembangan fitur dashboard pada aplikasi manajemen proyek yang telah berjalan di PT SHI. Pengembangan ini mencakup dua aspek utama, yaitu pemberian akses sistem kepada teknisi untuk menginputkan data *daily report* secara langsung, serta pembuatan fitur dashboard dengan kemampuan *smart system*. Fitur dashboard yang

dikembangkan memiliki kemampuan otomatis berupa kategorisasi status kesehatan proyek (Project Health Status) yang bekerja dengan cara sistem secara otomatis menghitung persentase progres ideal berdasarkan posisi hari berjalan terhadap total durasi proyek, kemudian membandingkannya dengan persentase realisasi aktual yang diinputkan oleh teknisi. Hasil perbandingan tersebut secara otomatis divisualisasikan dalam bentuk indikator kode warna pada tampilan dashboard, sehingga manajer dapat mengidentifikasi kondisi kesehatan setiap proyek secara sekilas. Pendekatan serupa telah dibuktikan efektivitasnya oleh Ernawan (2024) dalam penelitiannya pada perusahaan konstruksi, di mana implementasi dashboard manajemen mampu membantu eksekutif memantau indikator kinerja proyek secara real-time serta meningkatkan akurasi data untuk keperluan pemantauan.

Melalui implementasi fitur dashboard ini, diharapkan alur pelaporan dari teknisi ke manajer menjadi lebih lancar karena teknisi dapat menginputkan data *daily report* secara langsung ke dalam sistem tanpa perantara. Dengan visualisasi status kesehatan proyek, manajer dapat melakukan deteksi dini terhadap kondisi keterlambatan secara sekilas tanpa harus memeriksa laporan satu per satu. Secara keseluruhan, pengembangan ini diharapkan dapat membantu PT SHI memantau jalannya proyek dengan lebih efisien serta meminimalisir risiko keterlambatan penyelesaian proyek.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang fitur *dashboard* yang mampu mengolah data *daily report* menjadi visualisasi status proyek yang mudah dipahami guna membantu manajer dalam menentukan prioritas penanganan masalah secara objektif di PT Smart Home Inovasi Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

1. Data yang diolah terbatas pada *daily report* (nama proyek, tanggal, progres harian, kendala) dan jadwal *baseline* proyek (tanggal mulai dan selesai).
2. Performa jadwal proyek diukur kemajuannya murni menggunakan perhitungan *Schedule Performance Index* (SPI), tanpa melibatkan *machine learning* atau AI.

3. Sistem secara otomatis menentukan status proyek (indikator warna) dan mengurutkan prioritas penanganannya di *dashboard* berdasarkan ambang batas nilai SPI.
4. *Output* sistem berupa *dashboard* yang menampilkan ringkasan status proyek, perbandingan progres aktual dan rencana, nilai SPI, serta catatan kendala.
5. Hak akses sistem dibagi menjadi dua: Manajer (pemantau *dashboard*) dan Teknisi (penginput *daily report*).
6. Sistem tidak mengelola entitas di luar *daily report*, seperti laporan keuangan, pengadaan material, atau manajemen sumber daya manusia.

1.4 Tujuan Penelitian

Merancang dan mengembangkan fitur dashboard pada sistem *project management* yang mampu mengolah data *daily report* secara otomatis menjadi indikator visual status kesehatan proyek (*Project Health Status*) di PT SHI.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan objektivitas pengambilan keputusan di PT SHI, di mana manajer dapat menentukan prioritas penanganan proyek berdasarkan indikator visual yang terukur, bukan lagi berdasarkan intuisi atau penilaian subjektif.
2. Mempercepat identifikasi proyek bermasalah di PT SHI, karena sistem secara otomatis menonjolkan proyek dengan status kritis ke urutan teratas dashboard, sehingga potensi keterlambatan fatal pada proyek instalasi dan integrasi sistem *Smart Home* dapat dideteksi lebih dini dan ditangani secara preventif.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, batasan masalah yang menjadi lingkup pengembangan sistem, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi PT SHI, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

Bab ini memuat kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengembangan dashboard dan sistem manajemen proyek sebagai referensi perbandingan, serta landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam proses pengembangan sistem, termasuk tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak yang diterapkan, serta gambaran obyek penelitian yaitu PT SHI.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas analisis kebutuhan sistem serta perancangan sistem yang meliputi perancangan model proses, perancangan model data, perancangan fisik basis data, perancangan relasi antar tabel, dan perancangan antarmuka pengguna (*user interface*).

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem yang mencakup implementasi basis data dan implementasi antarmuka, dilanjutkan dengan pembahasan hasil sistem yang meliputi pembahasan basis data, pembahasan fungsionalitas sistem, pengujian sistem, serta inovasi sistem yang dikembangkan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah serta saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

BAB II

KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Hasil Penelitian

Kajian hasil penelitian ini memuat tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengembangan fitur dashboard pada sistem *project management*. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk memahami pendekatan, metode, serta hasil yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya. Melalui kajian ini, dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga dapat diketahui posisi dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan keilmuan di bidang sistem informasi manajemen proyek.

Penelitian yang dilakukan oleh Azkia dkk. (2024) dengan judul "*Perancangan Dashboard Monitoring dan Controlling Kinerja Proyek pada PT. XYZ Menggunakan Metode Agile and Lean Development*" menyoroti permasalahan keterlambatan dan pembengkakan anggaran pada proyek konstruksi telekomunikasi yang disebabkan oleh tidak adanya alat *monitoring* dan kontrol informasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan merancang *dashboard monitoring* dan *controlling* kinerja proyek menggunakan metode *Agile and Lean Development* dengan mengintegrasikan konsep *Earned Value Management* (EVM) sebagai alat pengukuran kinerja. Dashboard yang dihasilkan mencakup tujuh fitur utama yaitu *Project Overview*, *Financial Tracking*, *Timeline*, *Milestone*, *Resource*, *Performance*, dan *Risk*, yang dikembangkan menggunakan *Google Looker Studio* dengan sumber data dari *Google Sheets*. Hasil pengujian melalui *Black Box Testing* menunjukkan seluruh fitur berfungsi sesuai spesifikasi, sementara *User Acceptance Test* (UAT) memperoleh skor 86% yang termasuk kategori sangat baik. Perbedaan utama dengan penelitian proyek tugas akhir ini terletak pada cakupan dan kompleksitas dashboard, di mana penelitian Azkia dkk. mencakup aspek yang lebih luas meliputi keuangan, sumber daya, dan manajemen risiko dengan metode EVM, sementara penelitian ini berfokus secara spesifik pada

pengembangan fitur dashboard berbasis data *daily report* dengan mekanisme otomasi kategorisasi status kesehatan proyek (*Project Health Status*) menggunakan perhitungan deviasi progres sederhana.

Penelitian yang dilakukan oleh Luthan dkk. (2023) dengan judul "*Reinventing Formulas for Construction Project Delay Index Due to Management and Production*" menyoroti permasalahan ketidakadilan dalam pembebanan sanksi keterlambatan proyek konstruksi, di mana selama ini pihak produksi (kontraktor) selalu menjadi satu-satunya pihak yang dikenai denda, sementara pihak manajemen (konsultan) tidak pernah dikenai sanksi meskipun turut berkontribusi terhadap keterlambatan. Penelitian ini bertujuan membangun formula yang akurat untuk menghitung *Management Delay Index* (MDI) dan *Production Delay Index* (PDI) yang diintegrasikan ke dalam dashboard *Ms. Project*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula yang diintegrasikan ke dashboard mampu menyajikan informasi yang lebih rinci dibandingkan perhitungan manual, meliputi nilai kontrak, progres aktual, progres rencana, deviasi progres, penyebab keterlambatan, serta indeks keterlambatan dari aspek manajemen dan produksi. Uji kelayakan menggunakan metode TELOS memperoleh skor rata-rata 8,26 dari skala 10 yang menunjukkan formula tersebut sangat layak dan akurat. Perbedaan utama dengan penelitian proyek tugas akhir ini terletak pada fokus dan kompleksitas formula, di mana penelitian Luthan dkk. mengembangkan formula indeks keterlambatan yang melibatkan variabel *free float*, *pending*, waktu mulai aktual, dan waktu selesai aktual untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan, sementara penelitian ini menggunakan perhitungan deviasi progres sederhana berupa selisih antara progres ideal dan progres realisasi dari data *daily report* untuk mengkategorikan status kesehatan proyek ke dalam indikator kode warna pada dashboard.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawan (2024) dengan judul "*Pemanfaatan Management Dashboard dalam Pengambilan Keputusan Strategis pada Perusahaan Bisnis Konstruksi (Studi Kasus PT. XYZ)*" menyoroti permasalahan kurang optimalnya

pengambilan keputusan strategis akibat keterbatasan akses data kinerja proyek yang akurat dan *real-time*. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dashboard manajemen sebagai sistem pendukung keputusan strategis dalam memantau indikator kinerja utama (KPI) perusahaan konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dashboard manajemen mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat identifikasi masalah proyek, serta memperkuat koordinasi lintas divisi. Perbedaan utama dengan penelitian proyek tugas akhir ini adalah penelitian Ernawan berorientasi pada evaluasi dashboard sebagai alat pengambilan keputusan strategis tingkat perusahaan, sementara penelitian ini menekankan pengembangan fitur dashboard operasional berbasis *daily report* dalam sistem *project management*.

Penelitian yang dilakukan oleh Gledson dkk. (2024) dengan judul "Reporting on the Development of a Web-Based Prototype Dashboard for Construction Design Managers, Achieved through Design Science Research Methodology (DSRM)" menyoroti permasalahan inefisiensi dalam proses manajemen desain konstruksi, khususnya terkait koordinasi yang terfragmentasi, pemantauan kinerja desainer yang tidak memadai, serta pengelolaan arus informasi yang masih bersifat manual dan "analogue". Penelitian ini bertujuan mengembangkan purwarupa dashboard manajemen desain berbasis web untuk mendigitalisasi proses-proses tersebut dengan fokus pada pemantauan koordinasi desain, prioritas tugas, dan pelacakan kinerja desainer melalui analisis data Technical Queries (TQs) dan Requests for Information (RFIs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dashboard yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menyediakan visualisasi data real-time, seperti analisis RFI, pemantauan jadwal produksi desain (Information Release Schedule), serta tren kinerja desainer di tingkat proyek maupun portofolio. Umpan balik dari praktisi mengonfirmasi bahwa fitur-fitur tersebut memberikan manfaat signifikan dalam peran manajemen desain. Perbedaan utama dengan penelitian tugas akhir ini terletak pada fokus dan pengguna akhir dashboard. Penelitian Gledson dkk. berfokus pada dukungan keputusan untuk Manajer Desain dengan memanfaatkan data dari proses desain (seperti TQ dan RFI) untuk

mengoptimalkan koordinasi dan alur kerja desain, sementara penelitian ini berfokus pada pemantauan kesehatan proyek secara umum dari sudut pandang kemajuan waktu dengan menggunakan data daily report dari teknisi. Perhitungan yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian Gledson dkk. mengandalkan analisis tren dan beban kerja berdasarkan data kueri teknis, sedangkan penelitian ini menggunakan perhitungan deviasi progres sederhana berupa selisih antara progres ideal (berdasarkan durasi proyek) dan progres realisasi dari daily report untuk mengkategorikan status kesehatan proyek ke dalam indikator kode warna pada dashboard.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Pradibta (2025) dengan judul "Pengembangan Fitur Dashboard dan Report pada Aplikasi Project Management PT Intelix untuk Optimalisasi Pemantauan Proyek" membahas pengembangan fitur dashboard dan report pada aplikasi manajemen proyek di PT Intelix untuk mengatasi permasalahan pemantauan proyek yang tidak terintegrasi dan pembuatan laporan manual menggunakan Microsoft Excel. Menggunakan metode Agile Kanban, penelitian ini menambahkan tiga tabel proyek (*High Priority Project*, *Milestone Project*, dan *Implementation Project*) pada menu Dashboard serta beberapa sub-menu pada menu *Report*. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi berjalan baik, mendapatkan respons "sangat sesuai" dari pengguna, dan sistem dinilai baik melalui evaluasi SUS. Penelitian Hakim & Pradiba mendukung penelitian ini karena sama-sama membuktikan bahwa pengembangan fitur dashboard mampu menyajikan informasi proyek secara lebih terperinci dan memudahkan pemantauan progres proyek secara real-time.

Penelitian yang dilakukan oleh Auliansyah dkk. (2023) dengan judul "*Rancang Bangun Sistem Monitoring Manajemen Proyek Konstruksi Menggunakan Kurva-S*" membahas pengembangan sistem *monitoring* berbasis website untuk proyek konstruksi di CV. Cahya Grafika menggunakan metode Kurva-S. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keterbatasan sumber daya perusahaan dalam mengelola banyak proyek konstruksi secara simultan, serta kebutuhan untuk mengontrol kesesuaian antara rencana dan realisasi pekerjaan guna menghindari keterlambatan proyek. Tujuan

penelitian ini adalah membangun sistem yang dapat membuat rencana anggaran biaya (RAB), *schedule* rencana, laporan mingguan proyek, dan rekapitulasi laporan proyek dengan *output* berupa Gantt Chart dan Kurva-S yang menampilkan perbandingan antara kurva rencana dan kurva realisasi. Sistem yang dikembangkan memiliki fitur *multi-user* dengan empat hak akses berbeda (admin, manajer, manajer lapangan, dan direktur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil menghitung nilai deviasi keterlambatan proyek, dengan studi kasus pada proyek peningkatan jalan Wadungasri-Tambaksumur menunjukkan nilai deviasi -0,17% pada minggu ke-1 dan -1,19% pada minggu ke-2 yang mengindikasikan keterlambatan. Pengujian *black-box* pada seluruh hak akses menunjukkan sistem berfungsi sesuai harapan. Penelitian Auliansyah dkk. mendukung penelitian ini karena sama-sama mengembangkan sistem *monitoring* proyek dengan membandingkan progres rencana dan progres aktual, serta menggunakan perhitungan deviasi untuk mendeteksi keterlambatan proyek. Namun demikian, penelitian ini juga menjadi pembanding karena terdapat perbedaan pada metode dan fokus pengembangan. Penelitian Auliansyah dkk. (2023) menggunakan metode Kurva-S yang memerlukan perhitungan bobot kontrak dan bobot rencana kumulatif yang kompleks, serta mencakup fitur RAB, Gantt Chart, dan *multi-user* dengan empat level akses. Sementara itu, penelitian ini lebih sederhana dengan fokus pada pengembangan *smart system* berupa kategorisasi otomatis status kesehatan proyek menggunakan perhitungan deviasi sederhana antara progres ideal (berdasarkan durasi proyek) dan progres aktual dari data *daily report* yang diinputkan langsung oleh teknisi, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk indikator kode warna untuk memudahkan deteksi dini proyek bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dkk. (2024) dengan judul "*Sistem Manajemen Proyek pada Startup Jasa Pembuatan Aplikasi*" membahas perancangan dan pengembangan sistem manajemen proyek berbasis web untuk penyedia layanan pengembangan aplikasi di lingkungan *startup* teknologi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan umum yang sering muncul dalam manajemen proyek di *startup*, seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, dan kualitas produk di bawah standar

akibat ketidakmampuan dalam mengatur proyek secara efisien. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem yang dapat memfasilitasi kerja tim, manajemen tugas, pelaporan waktu nyata (*real-time*), dan pelacakan kemajuan proyek. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall dengan tahapan *communication, planning, modelling, construction*, dan *deployment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mengelola berbagai aspek proyek meliputi manajemen tugas, kolaborasi tim, pelacakan anggaran, serta menampilkan *dashboard* ringkasan proyek, *Gantt chart*, dan log aktivitas. Pengujian menggunakan metode *Black Box* pada seluruh fitur menunjukkan sistem beroperasi dengan stabilitas baik dan sesuai harapan pengguna. Penelitian ini mendukung penelitian tugas akhir karena sama-sama mengembangkan sistem manajemen proyek berbasis web yang memudahkan pemantauan proyek melalui *dashboard* dengan ringkasan informasi proyek, progres tugas, dan kolaborasi tim. Namun demikian, penelitian ini juga menjadi pembanding karena terdapat perbedaan pada fokus dan mekanisme pemantauan. Penelitian Iqbal dkk. (2024) berfokus pada pengembangan sistem manajemen proyek komprehensif untuk *startup* jasa pembuatan aplikasi dengan cakupan fitur yang luas meliputi manajemen tugas, tim, anggaran, serta *Gantt chart*, dan menggunakan metode Waterfall dalam pengembangannya. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik pada pengembangan fitur *dashboard* dengan kemampuan *smart system* berupa kategorisasi otomatis status kesehatan proyek menggunakan perhitungan deviasi sederhana antara progres ideal (berdasarkan durasi proyek) dan progres aktual dari data *daily report* yang diinputkan langsung oleh teknisi, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk indikator kode warna untuk memudahkan deteksi dini proyek bermasalah tanpa mencakup fitur manajemen anggaran dan *Gantt chart* secara mendalam.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
1	Perancangan Dashboard	Rifan Azkia,	2024	Menghasilkan dashboard dengan fitur <i>Project Overview, Financial</i>

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
	Monitoring dan Controlling Kinerja Proyek pada PT. XYZ Menggunakan Metode Agile and Lean Development	Yusuf Nugroho Doyo Yekti, Dino Caesaron		<i>Tracking, Timeline, Milestone, Logistic, Performance</i> , dan <i>Risk</i> . Hasil validasi menunjukkan dashboard relevan dengan tingkat kepuasan pengguna 86%.
2	Pemanfaatan Management Dashboard dalam Pengambilan Keputusan Strategis pada Perusahaan Bisnis Konstruksi (Studi Kasus PT. XYZ)	Ernawan	2024	Dashboard manajemen membantu eksekutif memantau KPI secara <i>real-time</i> , meningkatkan akurasi data, memfasilitasi komunikasi antar departemen, serta memberikan dampak positif pada biaya, mutu, dan waktu.
3	Reporting on the Development of a Web-Based Prototype Dashboard for Construction Design Managers	Barry Gledson, Kay Rogage, Anna Thompson, Hazel Ponton	2024	Mengembangkan purwarupa <i>dashboard</i> berbasis web untuk manajer desain konstruksi dengan fokus pada pemantauan koordinasi desain, prioritas tugas, dan pelacakan kinerja desainer melalui analisis data TQ dan RFI.
4	Pengembangan Fitur Dashboard dan Report pada Aplikasi Project Management PT Intelix untuk Optimalisasi Pemantauan Proyek	Afif Lukmanul Hakim, Hendra Pradibta	2025	Menambahkan fitur <i>High Priority Project, Milestone Project</i> , dan <i>Implementation Project</i> pada menu <i>Dashboard</i> serta sub-menu pada menu <i>Report</i> . Pengujian Black Box dan UAT menunjukkan seluruh fungsi berjalan baik dengan respons "sangat sesuai".
5	Rancang Bangun Sistem Monitoring Manajemen	Cindia Rama Auliansyah, Joseph	2023	Membangun sistem monitoring berbasis <i>website</i> dengan metode Kurva-S yang dapat membuat RAB, <i>schedule</i> rencana, laporan

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
	Proyek Konstruksi Menggunakan Kurva-S	Dedy Irawan, Fransiscus Xaverius Ariwibisono		mingguan, dan rekapitulasi laporan dengan output <i>Gantt Chart</i> dan Kurva-S. Sistem berhasil menghitung deviasi keterlambatan proyek.
6	Sistem Manajemen Proyek pada Startup Jasa Pembuatan Aplikasi	Muhammad Iqbal, Emilia Emilia, Zahra Ramadhani, Dempri Ariska, Sri Rahayu, Serly Oktarina	2024	Mengembangkan sistem manajemen proyek berbasis web dengan metode Waterfall yang memfasilitasi kerja tim, manajemen tugas, pelaporan <i>real-time</i> , dan pelacakan kemajuan proyek. Pengujian Black Box menunjukkan sistem beroperasi dengan stabilitas baik.
7	Reinventing Formulas for Construction Project Delay Index Due to Management and Production	Putri Lynna A. Luthan, Nathanael Sitanggang, Syafriandi Syafriandi	2023	Membangun formula indeks keterlambatan proyek konstruksi dari aspek manajemen dan produksi yang diintegrasikan ke dalam <i>dashboard</i> Ms. Project. Formula mampu menyajikan informasi nilai kontrak, progres aktual, progres rencana, deviasi progres, penyebab keterlambatan, serta indeks keterlambatan manajemen dan produksi.

2.2 Landasan Teori

Dalam pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa landasan teori yang menjadi acuan diantaranya sebagai berikut:

2.2.1 Manajemen Proyek dan Sistem *Monitoring*

Manajemen proyek merupakan disiplin ilmu yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk memastikan tujuan proyek tercapai sesuai batasan waktu, biaya, dan ruang lingkup. Dalam proses pengendalian, manajer memerlukan informasi akurat sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan.

Sistem monitoring berperan sebagai salah satu instrumen yang menyediakan informasi tersebut melalui pelacakan data aktivitas lapangan (Chaerul dkk., 2021). Praktik konvensional yang menggunakan alat tidak terintegrasi seperti spreadsheet terpisah sering menghambat aliran informasi dan mempersulit proses pengendalian. Oleh karena itu, penerapan project management system terpadu menjadi solusi untuk mengintegrasikan seluruh proses manajemen proyek, mulai dari pencatatan data harian hingga penyajian informasi bagi manajemen. Pengembangan fitur seperti dashboard berbasis data daily report bertujuan untuk mendukung efektivitas pengelolaan proyek secara menyeluruh, termasuk koordinasi tim, evaluasi kemajuan, dan pengambilan keputusan strategis.

2.2.2 Dashboard Manajemen Proyek

Dalam *project management system*, *dashboard* berfungsi sebagai antarmuka pengguna grafis yang memvisualisasikan data operasional secara terpusat. Berbeda dengan sistem analitik prediktif, *dashboard* memfasilitasi transparansi informasi dengan mengubah rekapitulasi data *daily report* tekstual yang diinput oleh teknisi menjadi representasi visual terstruktur, seperti grafik kemajuan fisik dan indikator ketepatan waktu terhadap rencana awal atau *baseline* (Silmina & Azmi, 2025). Melalui transformasi visual ini, manajer dapat memahami kondisi portofolio proyek secara komprehensif, mengevaluasi kinerja operasional berdasarkan fakta aktual, serta merumuskan keputusan tindak lanjut dengan jauh lebih efisien tanpa harus membaca laporan secara manual (Reddy, 2025).

2.2.3 Sistem Informasi Daily Report Proyek

Sistem Informasi *Daily Report* Proyek merupakan sebuah modul esensial di dalam ekosistem Sistem Manajemen Proyek (*Project Management System*) yang berfungsi untuk merekam aktivitas operasional harian secara terstruktur. Dalam siklus pelaksanaan proyek, pelaporan harian bertindak sebagai sumber data utama yang mendokumentasikan rincian progres pekerjaan, alokasi waktu, status penyelesaian tugas, serta kendala teknis di lapangan. Integrasi pelaporan harian ke dalam sistem manajemen proyek bertujuan untuk melakukan sentralisasi data historis, memastikan

bahwa seluruh rekam jejak operasional dapat dilacak (*traceable*) secara aktual dan terhindar dari risiko kehilangan atau ketidakkonsistenan data akibat pencatatan manual (Alawiyah dkk. 2022).

Untuk memaksimalkan nilai dari himpunan data laporan harian tersebut, diperlukan pengembangan fitur antarmuka visual berupa *dashboard* pemantauan (*monitoring*). Fitur *dashboard* ini secara teknis akan mengekstrak, mengolah, dan menerjemahkan data *daily report* yang mentah menjadi informasi visual yang komprehensif, seperti grafik progres, metrik capaian, maupun rekapitulasi status proyek. Dengan terintegrasinya data *daily report* ke dalam fitur *dashboard* berbasis web, proses pengawasan administrasi dan evaluasi proyek oleh pihak manajemen menjadi jauh lebih efisien, terpusat, dan dapat dipantau secara langsung (*real-time*) berdasarkan data faktual dari lapangan.

2.2.4 Project Health Status

Status kesehatan proyek (*Project Health Status*) merupakan indikator evaluatif faktual yang membandingkan progres aktual di lapangan dengan rencana awal (*baseline*). Alih-alih menggunakan analitik prediktif yang kompleks, indikator ini berfungsi sebagai instrumen audit visual untuk mendeteksi penyimpangan jadwal sedini mungkin. Pada implementasi *dashboard*, status kesehatan direpresentasikan melalui metode *Red-Amber-Green* (RAG) yang secara otomatis mengagregasi data mentah dari *daily report*. Melalui visualisasi warna yang intuitif ini—seperti indikator "Hijau" untuk operasional yang linear dengan jadwal dan "Merah" untuk kondisi kritis—pihak manajemen memperoleh transparansi informasi tingkat tinggi guna memantau kelancaran proyek secara *real-time* tanpa harus menelusuri tumpukan laporan manual (Fonseca dkk., 2025).

2.2.5 Early Warning System (EWS) Berbasis Schedule Performance Index

Dalam manajemen proyek operasional yang dinamis, *Early Warning System* (EWS) atau Sistem Peringatan Dini merupakan mekanisme proaktif yang diintegrasikan ke dalam perangkat lunak pemantauan untuk mendeteksi potensi penyimpangan jadwal secara otomatis. Dalam ranah sistem informasi operasional,

EWS tidak dirancang menggunakan algoritma analitik prediktif yang kompleks, melainkan mengandalkan kemampuan sistem dalam mengotomatisasi pemrosesan data faktual secara *real-time*. Tujuan utama implementasi EWS adalah memangkas jeda waktu (*information lag*) antara terjadinya kendala progres di lapangan dengan sampainya peringatan tersebut kepada manajer, sehingga mitigasi keterlambatan dapat dilakukan sedini mungkin berdasarkan data yang valid.

Sebagai parameter pemicu (*trigger*), EWS pada sistem ini mengadopsi metrik *Schedule Performance Index* (SPI). SPI bertindak sebagai indikator matematis pasti yang dihitung menggunakan rasio perbandingan antara persentase pekerjaan aktual yang telah dilaporkan selesai (*Earned Value*) dengan persentase target rencana awal proyek (*Planned Value*). Secara matematis, SPI dirumuskan pada Persamaan 1 berikut:

$$SPI = \frac{Earned Value (EV)}{Planned Value (PV)} \quad [1]$$

Keterangan Variabel:

- a. SPI (*Schedule Performance Index*) : Nilai indeks efisiensi waktu pelaksanaan proyek.
- b. EV (*Earned Value* / Nilai Hasil) : Persentase bobot pekerjaan aktual yang secara faktual telah diselesaikan di lapangan. Dalam sistem ini, nilai EV diakumulasikan secara otomatis dari progres tugas yang diinputkan oleh pekerja melalui formulir *daily report*.
- c. PV (*Planned Value* / Nilai Rencana) : Persentase bobot target pekerjaan yang seharusnya telah diselesaikan pada titik waktu pemantauan tertentu berdasarkan jadwal rencana awal (*baseline*).

Di dalam arsitektur sistem ini, sumber data aktual diekstraksi secara berkelanjutan dari input *daily report* para pelaksana lapangan. Kecerdasan sistem (*smart system capability*) bekerja di latar belakang dengan mengakumulasi data mentah dari laporan harian tersebut dan secara otomatis mengkalkulasi rasio SPI tanpa memerlukan intervensi manual dari pihak administrator.

Otomatisasi ini kemudian terintegrasi langsung dengan antarmuka *dashboard monitoring*. Apabila hasil kalkulasi sistem memenuhi parameter kondisi seperti pada Persamaan 2 berikut:

$$SPI < 1$$

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa progres aktual tertinggal dari target rencana. Ketika parameter ini terpenuhi, EWS akan seketika memicu indikator peringatan visual—seperti perubahan warna status menjadi merah atau *flagging* kondisi "Kritis"—pada layar *dashboard*. Melalui pendekatan pengawasan proaktif ini, sistem mentransformasikan tumpukan data rekapitulasi *daily report* menjadi wawasan visual yang instan, membebaskan manajer dari beban perhitungan manual, serta memastikan bahwa evaluasi kinerja operasional dapat berjalan secara presisi, terpusat, dan sangat responsif (Umana dkk., 2022).

Melalui hasil komparasi matematis tersebut, sistem *dashboard* dirancang untuk menerjemahkan nilai numerik SPI menjadi status visibilitas proyek dengan parameter sebagai berikut:

- a. **$SPI = 1$** : Proyek berjalan tepat waktu sesuai dengan target jadwal (*On Schedule*). Indikator visual umumnya menampilkan status normal atau warna hijau.
- b. **$SPI > 1$** : Proyek berjalan lebih cepat dari target jadwal yang direncanakan (*Ahead of Schedule*).
- c. **$SPI < 1$** : Proyek mengalami keterlambatan operasional (*Behind Schedule*). Kondisi matematis inilah yang bertindak sebagai pemicu utama (*trigger*) bagi *Early Warning System* untuk secara otomatis menampilkan notifikasi kritis atau merubah indikator visual *dashboard* menjadi peringatan warna merah.

2.2.6 Framework Next.js

Next.js merupakan kerangka kerja (*framework*) front-end berbasis React yang dirancang untuk membangun antarmuka web berskala *enterprise* dengan performa tinggi. Keunggulan utamanya terletak pada dukungan *Server-Side Rendering* (SSR)

dan arsitektur berbasis komponen (*component-based*), yang sangat ideal untuk memvisualisasikan elemen *dashboard* secara modular, seperti grafik progres kerja dan indikator warna *Red-Amber-Green* (RAG). Dalam implementasi *Early Warning System* (EWS) pada manajemen proyek, Next.js berperan krusial melalui mekanisme penarikan data asinkron. *Framework* ini mampu mengonsumsi akumulasi data *daily report* dan hasil kalkulasi *Schedule Performance Index* (SPI) dari *backend* secara *real-time*. Ketika terdeteksi perubahan status proyek menjadi kritis (misalnya $SPI < 1$), antarmuka *dashboard* dapat merefleksikan peringatan visual tersebut secara instan tanpa perlu memuat ulang (*refresh*) keseluruhan halaman, sehingga manajer dapat memperoleh informasi operasional yang faktual secara cepat dan interaktif (Genne, 2025).

2.2.7 Unified Modeling Language

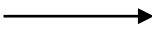
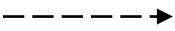
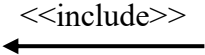
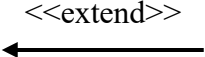
UML (*Unified Modeling Language*) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak yang berorientasi objek. UML sangat berguna dalam menggambarkan kebutuhan pengguna dan alur sistem melalui berbagai diagram dan tabel data. UML menggunakan konsep desain berorientasi objek dan tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Ini memungkinkan pemodelan sistem yang kompleks dan besar dengan cara yang terstruktur (Maggi dkk., 2020). UML mencakup berbagai jenis diagram yang dibagi menjadi diagram struktural dan diagram perilaku. Diagram kelas adalah salah satu yang paling umum digunakan untuk memodelkan tampilan desain statis dari sistem (Al-Fedaghi, 2021). Terdapat beberapa jenis diagram pada uml diantaranya yaitu, *Use Case Diagram*, *Sequence Diagram*, *Class Diagram*, dan *Activity Diagram*.

1) Use Case Diagram

Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. *Use case* bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara *user* sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. *Use case*

merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata user. Sedangkan *use case diagram* memfasilitasi komunikasi diantara analis dan pengguna serta antara analis dan klien (Ahmad, 2022).

Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram

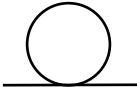
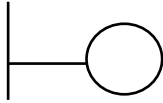
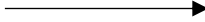
Simbol	Nama	Keterangan
	Aktor	Mewakili peran orang atau pengguna, sistem yang lain dan alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i>
	<i>Use case</i>	Abstraksi dan interaksi sistem dan aktor
	<i>Association</i>	Abstraksi dari penghubung antara aktor dan <i>use case</i>
	Generalisasi	Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i>
	<i>Include</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsional dari <i>use case</i> lain
	<i>Extend</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

Sumber: (Suriya & Nivetha, 2023)

2) *Sequence Diagram*

Sequence diagram menunjukkan bagaimana sekelompok objek dapat berkolaborasi dalam beberapa behavior atau kebiasaan. *Sequence diagram* menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. Kegunaan dari *sequence diagram* adalah menunjukkan serangkaian proses yang dikirim antara objek yang berinteraksi dengan objek, sesuatu terjadi pada titik tertentu pada saat eksekusi sistem.

Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram

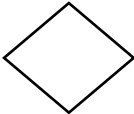
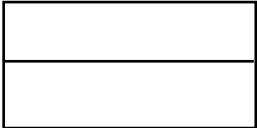
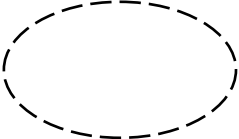
Simbol	Nama	Keterangan
	Aktor	Menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem.
	<i>Entity Class</i>	Menggambarkan hubungan yang akan dilakukan.
	<i>Boundary Class</i>	Menggambarkan sebuah gambaran dari <i>form</i>
	<i>Control Class</i>	Menggambarkan penghubung antara <i>boundary</i> dengan tabel
	<i>A focus of control & A life line</i>	Menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya <i>message</i>
	<i>A message</i>	Menggambarkan pengiriman pesan

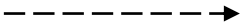
Sumber: (Suriya & Nivetha, 2023)

3) *Class Diagram*

Class adalah dekripsi kelompok obyek-obyek dengan properti, perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya *class diagram* dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari *class-class* yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa *class diagram*. *Class diagram* sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem.

Tabel 2.4 Simbol Class Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk
	<i>Nary Association</i>	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek
	<i>Class</i>	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama
	<i>Collaboration</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
	<i>Realization</i>	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
	<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya

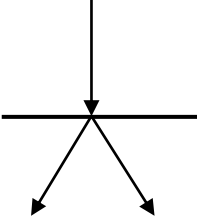
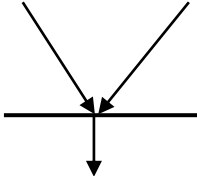
Sumber: (Suriya & Nivetha, 2023)

4) *Activity Diagram*

Activity diagram merupakan gambaran dari rangkaian aliran dari aktivitas. Tujuan dari *activity diagram* adalah mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat digunakan aktivitas lain.

Tabel 2.5 Simbol Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Start point</i>	Diletakkan pada pojok kiri atas penanda awal aktivitas
	<i>End point</i>	Akhir aktivitas
	<i>Activities</i>	Menggambar kan suatu proses atau kegiatan bisnis

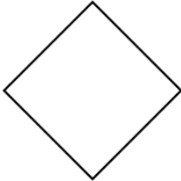
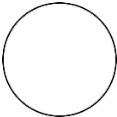
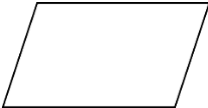
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Fork</i> /percabangan	Digunakan untuk menunjukan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan dua kegiatan yang paralel menjadi satu
	<i>Join</i> /penggabungan	Digunakan untuk menunjukan adanya dekomposisi

Sumber: (Khomokhoana dkk., 2025)

2.2.8 *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan alat pemodelan konseptual tahap awal untuk merepresentasikan entitas, atribut, dan hubungan dalam basis data secara grafis. ERD bermanfaat untuk memvisualisasikan struktur data sebelum tahap implementasi teknis dilakukan (Pulungan dkk., 2023), meminimalisir berbagai kesalahan desain, serta menjadi alat komunikasi visual yang efektif antara pengembang dan pemangku kepentingan. Secara struktural, komponen utama ERD terdiri dari entitas (objek data unik), atribut yang mendeskripsikan properti entitas beserta kunci primernya ('Afiifah dkk., 2022), dan hubungan yang menggambarkan interaksi antar entitas dalam sistem.

Tabel 2.6 Entity Relationship Diagram

No.	Simbol	Keterangan
1.		Entitas , yaitu representasi objek data diskrit yang memiliki identitas unik di dalam sistem.
2.		Relasi , yaitu keterkaitan hubungan yang mengikat antar-entitas dalam basis data. Relasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam pemetaan one-to-one (satu ke satu), one-to-many (satu ke banyak), atau many-to-many (banyak ke banyak).
3.		Atribut , yaitu properti atau karakteristik spesifik yang menjabarkan informasi mendetail dari sebuah entitas maupun relasi.
4.		Garis , merupakan penghubung visual yang merangkai entitas dengan atributnya, serta menyambungkan himpunan entitas dengan relasinya.
5.		Input/output , yaitu indikator visual yang merepresentasikan alur keluar-masuknya data, parameter operasional, maupun informasi di dalam sistem.

Sumber: (Pulungan dkk., 2023)

2.2.9 Basis Data

Data base atau basis data merupakan kumpulan data yang memiliki format dan struktur-struktur tertentu sehingga memungkinkan sistem berbasis komputer dapat melakukan penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data secara cepat. Dalam basis data juga terdapat sebuah sistem basis data, terdiri dari data secara logis saling terkait dan biasanya disimpan dalam sebuah repositori data. Karena pada sistem basis data penyimpanan data bersifat satu tempat, maka memungkinkan dalam saat

bersamaan beberapa pengguna mengakses dan memperbarui basis data tersebut. Tempat untuk mengakses dan mengolah basis data ini dikenal sebagai DBMS (*Basis data Management System*). Sebuah sistem basis data sendiri terdiri dari 5 komponen yaitu: perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia (Hadiprakoso, 2021).

1) Perangkat Keras

DBMS membutuhkan *hardware* (perangkat keras) untuk dapat diinstal. Perangkat keras dapat berupa sebuah komputer pribadi sampai jaringan komputer tergantung pada kebutuhan organisasi dan DBMS yang digunakan. Beberapa DBMS hanya berjalan pada perangkat keras atau sistem operasi tertentu, sementara yang lain dapat dijalankan pada berbagai macam perangkat keras dan sistem operasi. Lebih lanjut lagi perangkat keras di sini dapat mengacu pada semua perangkat fisik sistem, termasuk komputer.

2) Perangkat Lunak

Dalam DBMS terdapat 3 jenis perangkat lunak yaitu sistem operasi, DBMS, dan program aplikasi lainnya. Sistem operasi mengelola semua komponen perangkat keras dan memungkinkan semua perangkat lunak lain untuk diinstal dan berjalan di komputer, contoh perangkat lunak sistem operasi termasuk Microsoft, Linux, dan Mac OS. Selanjutnya DBMS sebagai pengelola basis data seperti, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL. Program aplikasi lainnya digunakan untuk mengakses data yang terdapat didalam basis data untuk menghasilkan laporan dan informasi lainnya.

3) Data

Komponen yang paling penting dari sistem basis data dari sudut pandang pengguna adalah data. Data di sini meliputi pengumpulan fakta yang tersimpan dalam basis data. Karena data adalah bahan baku dari mana informasi yang dihasilkan, menentukan data yang masuk ke dalam basis data dan bagaimana mengatur data menjadi informasi yang berharga merupakan bagian penting dari sebuah sistem basis data.

4) Prosedur

Prosedur merupakan sebuah aturan yang mengatur desain dan penggunaan sistem basis data.

5) Manusia

Komponen ini mencakup semua pengguna dari sistem basis data. Berdasarkan fungsi pekerjaan utama masing-masing terdapat empat jenis pengguna yang dapat diidentifikasi dalam sistem basis data yakni: administrator basis data, perancang basis data, analis sistem, *programmer*, dan pengguna akhir.

2.2.10 *Structure Query Language*

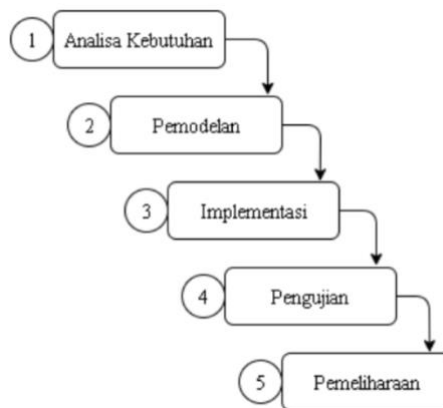
Structured Query Language (SQL) merupakan bahasa pemrograman standar yang dirancang secara spesifik untuk mengelola, memanipulasi, dan mengekstraksi informasi dari Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS). Secara fungsional, SQL memfasilitasi interaksi tingkat tinggi antara aplikasi perangkat lunak dan repositori data melalui eksekusi kueri (*query*) terstruktur. Instruksi dalam SQL umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, di antaranya *Data Definition Language* (DDL) untuk merancang skema atau struktur tabel, serta *Data Manipulation Language* (DML) seperti perintah `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, dan `DELETE` yang bertugas memproses data operasional. Keunggulan utama SQL terletak pada kemampuannya mengeksekusi fungsi agregasi komputasional, memfilter informasi spesifik, serta mengonsolidasikan entitas dari berbagai tabel yang saling berelasi melalui operasi *JOIN*, sehingga memungkinkan pengambilan maupun pengolahan data berskala besar secara cepat, akurat, dan terpusat di tingkat *database* (Khan dkk., 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pengembangan *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall* sebagai kerangka kerja sistematis dalam membangun fitur *dashboard* pada sistem manajemen proyek di PT Smart Home Inovasi Yogyakarta. Model *Waterfall* dipilih karena menawarkan pendekatan yang linier dan berurutan—meliputi tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, hingga pengujian—yang memastikan setiap fase diselesaikan dengan matang sebelum beralih ke fase berikutnya. Keteraturan alur ini sangat krusial dalam menjamin proses ekstraksi dan integrasi data *daily report* dari keseluruhan proyek dapat ditransformasikan secara akurat menjadi indikator analitik visual. Melalui pendekatan SDLC model *Waterfall*, pengembangan tata kelola sistem dilakukan secara terukur untuk memastikan bahwa *dashboard* yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan manajerial dalam memantau status kesehatan proyek secara *real-time* bagi Manajer dan Teknisi.



Gambar 3.1 Metode Penelitian

Berdasarkan model *Waterfall* yang digunakan dalam penelitian ini, proses pengembangan sistem dilakukan secara berurutan melalui lima tahapan utama. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing tahapan dalam konteks pengembangan fitur *dashboard* di PT Smart Home Inovasi (SHI):

1) Analisa Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Tahap ini merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari sistem yang akan dibangun. Pada tahap ini, dilakukan observasi dan wawancara dengan pihak PT SHI untuk memahami alur pelaporan kerja yang ada. Fokus utama analisis adalah merumuskan kebutuhan aliran data *daily report* untuk proyek secara keseluruhan guna memastikan bahwa data mentah tersebut dapat diekstraksi menjadi informasi yang berguna bagi manajerial, tanpa menjadikannya sebagai sistem pendukung keputusan (SPK) prediktif, melainkan murni sebagai sistem manajemen dan pemantauan operasional.

2) Pemodelan (*Design*)

Setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas, tahap selanjutnya adalah merancang arsitektur sistem dan tata letak antarmuka. Proses pemodelan ini mencakup perancangan struktur basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD), perancangan logika struktur kode menggunakan *Class Diagram*, serta pembuatan *wireframe* atau purwarupa antarmuka (*User Interface*) untuk halaman *login*, *form daily report*, matriks jadwal, hingga visualisasi akhir pada *dashboard Early Warning System* (EWS).

3) Implementasi (*Implementation / Coding*)

Pada tahap ini, hasil perancangan dari tahap pemodelan ditransformasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman agar menjadi perangkat lunak yang fungsional. Proses penulisan kode (*coding*) dalam penelitian ini mengimplementasikan kerangka kerja (*framework*) Next.js untuk membangun antarmuka web yang dinamis dan responsif. Logika komputasi untuk menghitung metrik *Schedule Performance Index*

(SPI) dan status kesehatan proyek juga ditanamkan pada tahap ini, sehingga *dashboard* dapat merender data secara *real-time*.

4) Pengujian (*Testing*)

Setelah fitur *dashboard* dan fungsionalitas sistem selesai dibangun, tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari kesalahan (*bug*). Pengujian difokuskan pada keakuratan integrasi data, memastikan bahwa *daily report* proyek keseluruhan yang diinputkan oleh teknisi dapat secara akurat mengubah indikator metrik dan visualisasi status pada *dashboard* Manajer.

5) Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahapan terakhir ini melibatkan operasional sistem secara langsung di lingkungan kerja PT SHI. Tahap pemeliharaan mencakup evaluasi kinerja sistem pasca-implementasi, perbaikan jika ditemukan masalah minor saat penggunaan langsung, serta penyesuaian atau optimasi sistem untuk memastikan fitur *dashboard* manajemen proyek dapat terus beroperasi dengan stabil dan relevan dengan kebutuhan perusahaan di masa mendatang.

3.2 Obyek Penelitian

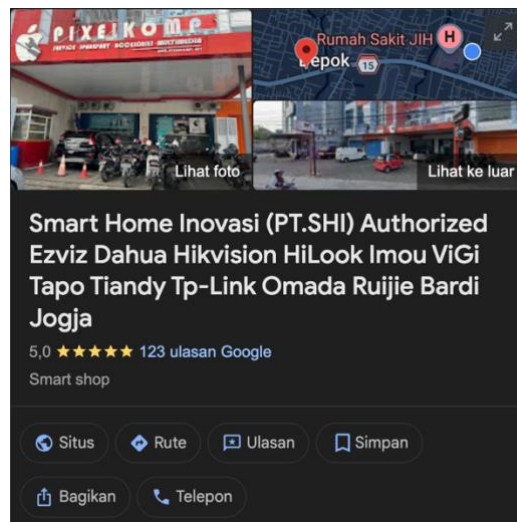
3.2.1 Gambaran Umum

PT Smart Home Inovasi Yogyakarta (SHI) merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada pengembangan dan implementasi solusi *Smart Home* serta *Internet of Things* (IoT). Mengusung visi sebagai penyedia solusi hunian cerdas terdepan, PT SHI menghadirkan berbagai inovasi otomasi perangkat—

mulai dari sistem keamanan, pengaturan suhu, hingga efisiensi energi—guna menciptakan ekosistem hunian yang aman, nyaman, dan hemat energi bagi kliennya.

3.2.2 Proses Bisnis dan Aktor yang Terlibat

Dalam sistem manajemen proyek yang diusulkan pada penelitian ini, terdapat desentralisasi wewenang pelaporan untuk memangkas birokrasi administratif. Adapun aktor utama yang terlibat dan hak aksesnya dalam proses bisnis pencatatan *daily report* adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Gambaran Umum

1. Teknisi: Aktor yang bertugas sebagai pelaksana operasional di lokasi klien (misalnya melakukan instalasi IoT). Dalam sistem ini, teknisi diberikan hak akses untuk menginputkan data *daily report* (berupa persentase progres pekerjaan harian) secara langsung ke dalam sistem, tanpa harus melaporkannya terlebih dahulu secara manual atau tekstual melalui perantara.
2. Manajer: Aktor pada tingkat manajerial yang bertanggung jawab mengawasi seluruh portofolio proyek. Manajer bertindak sebagai pengguna utama antarmuka *dashboard*. Aktor ini tidak lagi bertugas menginput data laporan dari teknisi, melainkan fokus pada mengevaluasi *Project Health Status*, memantau grafik kemajuan proyek, dan merespons peringatan dini (*Early Warning System*) yang dihasilkan oleh sistem.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

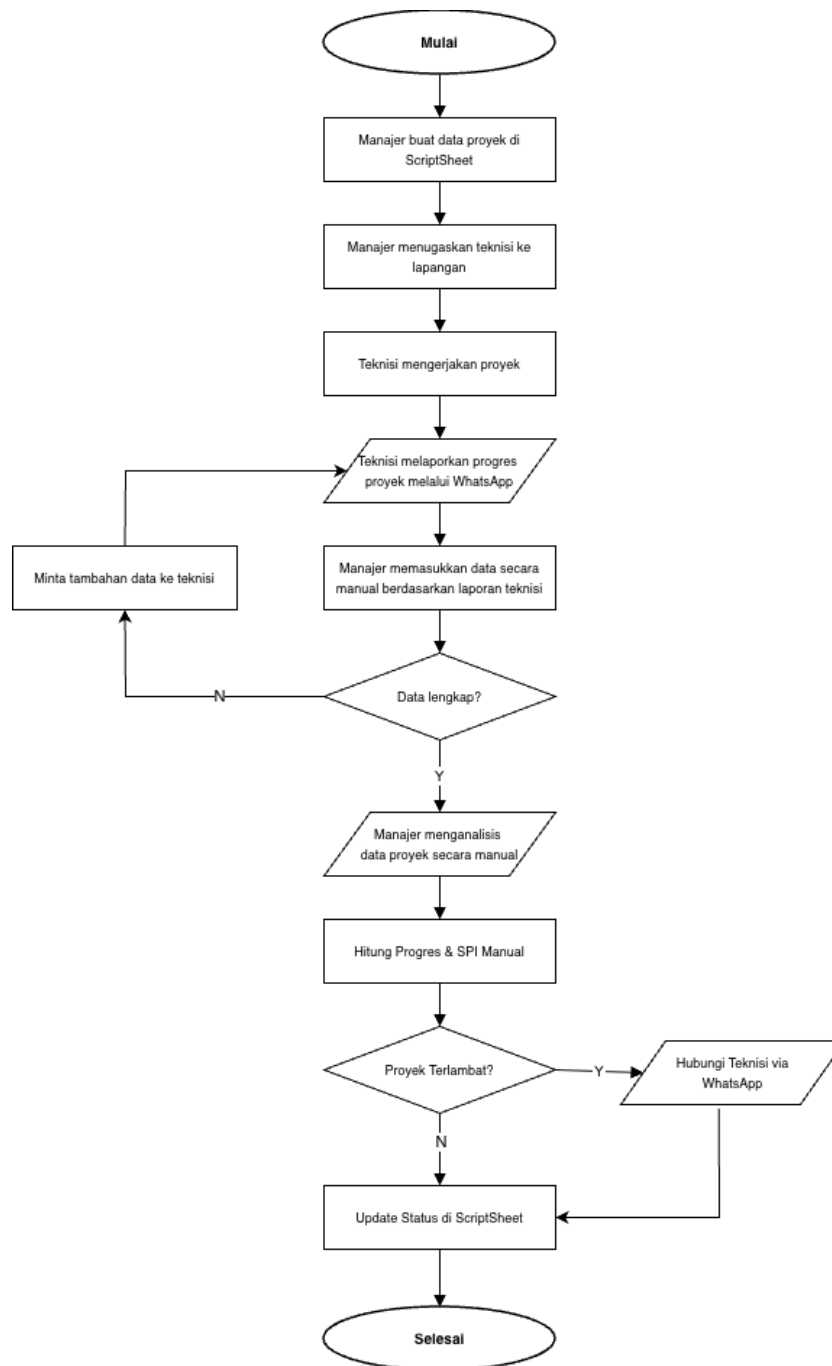
4.1 Analisis Sistem

Analisis Sistem adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Analisis sistem biasanya dilakukan dalam membuat *System Design*. *System Design* adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah di mana komponen-komponen pembentuk sistem digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Hasil dari *System Design* merupakan gambaran sistem yang sudah diperbaiki. Teknik dari *System Design* ini meliputi proses penambahan, penghilangan, dan pengubahan komponen-komponen dari sistem semula.

4.1.1 Analisa Sistem yang Berjalan

Berdasarkan pengamatan terhadap proses bisnis di PT Smart Home Inovasi Yogyakarta, sistem pemantauan proyek saat ini masih bersifat manual dan terdesentralisasi. Alur operasional pada gambar 4.1 dimulai ketika Manajer menyusun data penugasan melalui aplikasi *spreadsheet* (ScriptSheet). Setelah teknisi menyelesaikan pekerjaan di lapangan, proses pelaporan progres harian beserta bukti dokumentasi hanya dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. Manajer harus memindahkan data pelaporan tersebut secara manual dari WhatsApp ke dalam rekapitulasi *spreadsheet*. Lebih lanjut, proses evaluasi kinerja jadwal berjalan dengan cara manajer menganalisis persentase progres proyek secara manual untuk mendeteksi status keterlambatan masing-masing proyek. Sistem yang konvensional ini sangat rentan terhadap *human error* dan menciptakan *information lag* (jeda waktu informasi) yang signifikan, sehingga tindakan mitigasi proyek menjadi lambat akibat waktu

manajer yang terkurasi habis untuk mengurus administrasi data alih-alih melakukan pemantauan proaktif.

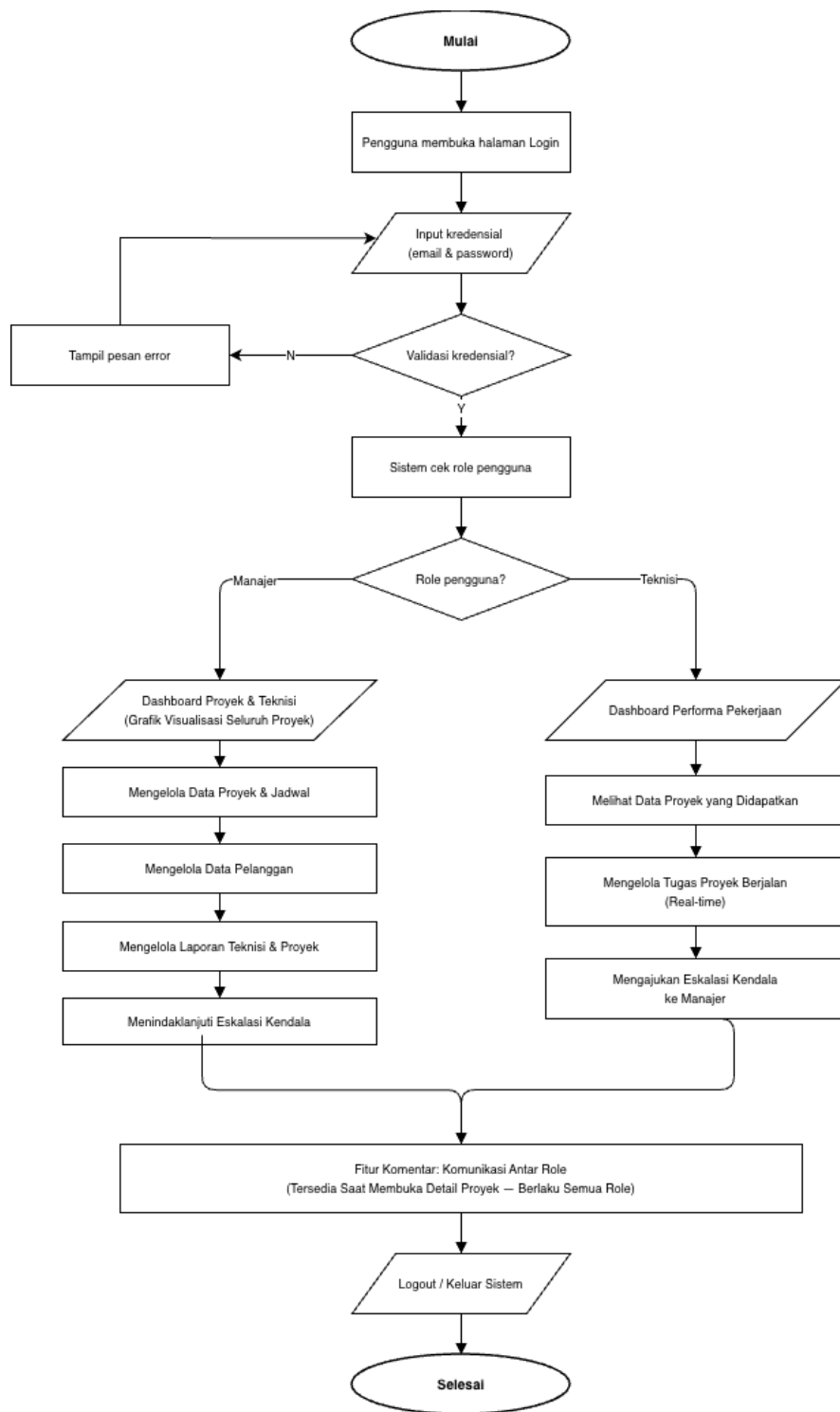


Gambar 4.1 Bagan Alur Sistem yang Berjalan

4.1.2 Analisa Sistem yang Diusulkan

Pada sistem operasional yang berjalan sebelumnya, manajemen menghadapi keterbatasan visibilitas dalam melacak metrik performa masing-masing teknisi, serta proses evaluasi yang bergantung pada metode manual sehingga mengakibatkan deteksi kendala sering kali terlambat (*information lag*). Keterlambatan mitigasi ini sering menimbulkan efek domino yang mengganggu linimasa proyek selanjutnya dan berpotensi menurunkan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, implementasi *dashboard* pemantauan diusulkan sebagai solusi strategis untuk mentransformasikan manajemen proyek menjadi lebih efektif. Sistem yang mengintegrasikan otomatisasi kalkulasi kinerja ini akan meningkatkan otomatisasi alur proses bisnis, meminimalisasi risiko *human error* dalam rekapitulasi, serta memastikan manajer dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara *real-time* demi menjaga mutu penyelesaian proyek.

Untuk mewujudkan solusi tersebut, alur sistem usulan pada gambar 4.2 dirancang secara terpusat yang dimulai dari proses validasi *login* untuk mendeteksi hak akses (*role*) pengguna. Setelah autentikasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke ruang kerja spesifik; Admin diarahkan ke *Dashboard* Umum untuk mengelola data *master* pengguna dan keseluruhan data proyek, Manajer diarahkan ke *Dashboard* pemantauan untuk mengawasi visualisasi grafis operasional dan menindaklanjuti eskalasi, sedangkan Teknisi mengakses *Dashboard* Performa untuk melaporkan progres tugas harian yang dikunci otomatis secara *real-time* serta untuk melaporkan kendala lapangan. Seluruh aktivitas dari ketiga *role* ini kemudian didukung oleh fitur komentar global pada detail proyek untuk komunikasi terpadu, dan siklus proses bisnis ini akan berakhir ketika pengguna melakukan *logout* dari sistem.



Gambar 4.2 Bagan Alur Sistem yang Diusulkan

4.2 Analisa Kebutuhan

Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari PT Smart Home Inovasi Yogyakarta terkait pengembangan fitur *dashboard* pemantauan proyek berbasis data *daily report*. Kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu analisa kebutuhan fungsional dan analisa kebutuhan non-fungsional.

4.2.1 Analisa Kebutuhan User

Berdasarkan desentralisasi wewenang pelaporan dan alur proses bisnis yang diusulkan pada PT Smart Home Inovasi Yogyakarta, terdapat dua kategori pengguna utama yang akan berinteraksi langsung dengan sistem pemantauan ini, yaitu Teknisi dan Manajer. Peran Admin tidak dimasukkan karena bertindak sebagai pengelola sistem (*system administrator*), bukan sebagai pengguna akhir (*end-user*) operasional yang menjalankan fungsi harian proyek. Adapun rincian kebutuhan dari masing-masing aktor adalah sebagai berikut:

1. Teknisi

Teknisi berperan sebagai pelaksana operasional di lokasi klien, seperti melakukan instalasi perangkat IoT. Dalam sistem ini, teknisi bertindak sebagai sumber utama pencatatan data faktual. Kebutuhan Teknisi meliputi:

- a. Teknisi dapat melakukan input *Daily Report* mandiri. Teknisi dapat mengisi langsung formulir laporan progres harian segera setelah menyelesaikan pengerjaan di lokasi klien, yang mencakup rincian tugas, persentase *Earned Value*, dan catatan kendala operasional tanpa melalui perantara manajer.
- b. Teknisi dapat mengakses *Self-Performance Dashboard*. Ini memungkinkan teknisi untuk melihat visualisasi ringkas nilai *Schedule Performance Index* (SPI) pribadi yang dikalkulasi secara otomatis dari akumulasi data laporan harian mereka, guna melakukan swamonitoring status kinerja jadwal secara mandiri (apakah sesuai target, mendahului, atau terlambat).

2. Manajer

Manajer berfungsi sebagai pengawas pada tingkat manajerial yang bertanggung jawab atas kelancaran seluruh portofolio proyek perusahaan. Pada pengembangan sistem ini, Manajer tidak lagi bertugas menginput laporan secara manual, melainkan bertindak sebagai pengguna utama antarmuka visual. Kebutuhan Manajer meliputi:

- a. Mengakses halaman *dashboard* utama yang memvisualisasikan ringkasan seluruh proyek aktif.
- b. Memantau metrik *Project Health Status* yang direpresentasikan melalui indikator visual kode warna (*Red, Amber, Green*) untuk setiap proyek.
- c. Melihat perbandingan terperinci antara progres ideal (*Planned Value*) berdasarkan durasi proyek, dengan progres aktual (*Earned Value*) hasil laporan harian.
- d. Menerima peringatan dini (*Early Warning System*) melalui penonjolan urutan proyek berstatus kritis pada *dashboard*, sehingga dapat segera menentukan prioritas penanganan secara objektif.
- e. Hak akses Manajer dibatasi pada pemantauan *dashboard* dan evaluasi kinerja operasional, tanpa wewenang atau kebutuhan untuk mengelola data di luar lingkup *daily report* (seperti data keuangan atau pengadaan material).

4.2.2 Analisa Kebutuhan Fungsional

Analisa kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan, fitur, dan fungsi yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan alur bisnis perusahaan. Kebutuhan fungsional pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Penginputan Data Operasional

Sistem harus memfasilitasi Teknisi untuk melakukan *input* data *daily report* secara langsung, yang mencakup rincian persentase progres pekerjaan harian (*Earned Value*) dan catatan kendala di lapangan.

2. Kalkulasi Matematis Otomatis

Sistem secara otomatis mengakumulasi data *daily report* untuk menghitung metrik *Schedule Performance Index* (SPI) dengan membandingkan progres aktual terhadap target rencana jadwal (*Planned Value*) (Radman dkk., 2025).

3. Pemicu *Early Warning System* (EWS)

Sistem harus mampu mengkategorikan status kesehatan proyek (*Project Health Status*) secara otomatis ke dalam indikator kode warna *Red-Amber-Green* (RAG) berdasarkan parameter perhitungan SPI (misalnya, berstatus Merah/Kritis jika nilai $SPI < 1$).

4. Visualisasi *Dashboard* Sentral

Sistem menampilkan *dashboard* bagi Manajer yang merangkum proyek aktif, mengurutkan prioritas berdasarkan urgensi, serta menyajikan perbandingan progres ideal, aktual, dan nilai SPI secara visual tanpa perlu menelusuri laporan tekstual manual.

4.2.3 Analisa Kebutuhan Non Fungsional

Analisa kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan, standar performa, dan karakteristik operasional yang harus dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional pada pengembangan sistem ini meliputi:

1. Kinerja (*Performance*):

Fitur *dashboard* harus mampu merender visualisasi data agregasi dan perubahan status *Early Warning System* secara asinkronus dan *real-time*. Penggunaan *framework* Next.js dengan fitur *Server-Side Rendering* (SSR) diwajibkan agar pembaruan informasi pada *dashboard* dapat berjalan cepat tanpa harus memuat ulang (*refresh*) keseluruhan halaman.

2. Keamanan (*Security*) dan Otorisasi:

Sistem harus membedakan hak akses secara ketat (*role-based access control*). Teknisi hanya memiliki wewenang untuk memasukkan data *daily report*, sedangkan hak akses untuk memantau indikator *dashboard* secara menyeluruh dikhususkan bagi Manajer.

3. Kegunaan (*Usability*):

Antarmuka *dashboard* harus dirancang dengan pendekatan visual yang intuitif, sehingga Manajer dapat mengidentifikasi kondisi kesehatan suatu proyek secara sekilas tanpa membutuhkan proses analitik manual.

4.3 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait model proses menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), model data, struktur fisik basis data, relasi antar tabel, hingga perancangan antarmuka visual yang akan dikembangkan pada fitur *dashboard* pemantauan proyek ini. Proses perancangan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen, mulai dari alur penginputan data *daily report* di lapangan hingga otomasi visualisasi *Early Warning System* (EWS), dapat saling terintegrasi dengan baik. Hal ini bertujuan agar sistem yang dibangun mampu beroperasi secara akurat dan memenuhi seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari Manajer dan Teknisi di PT Smart Home Inovasi Yogyakarta. Perancangan sistem ini diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa sub-bagian berikut.

4.3.1 Perancangan Model Proses

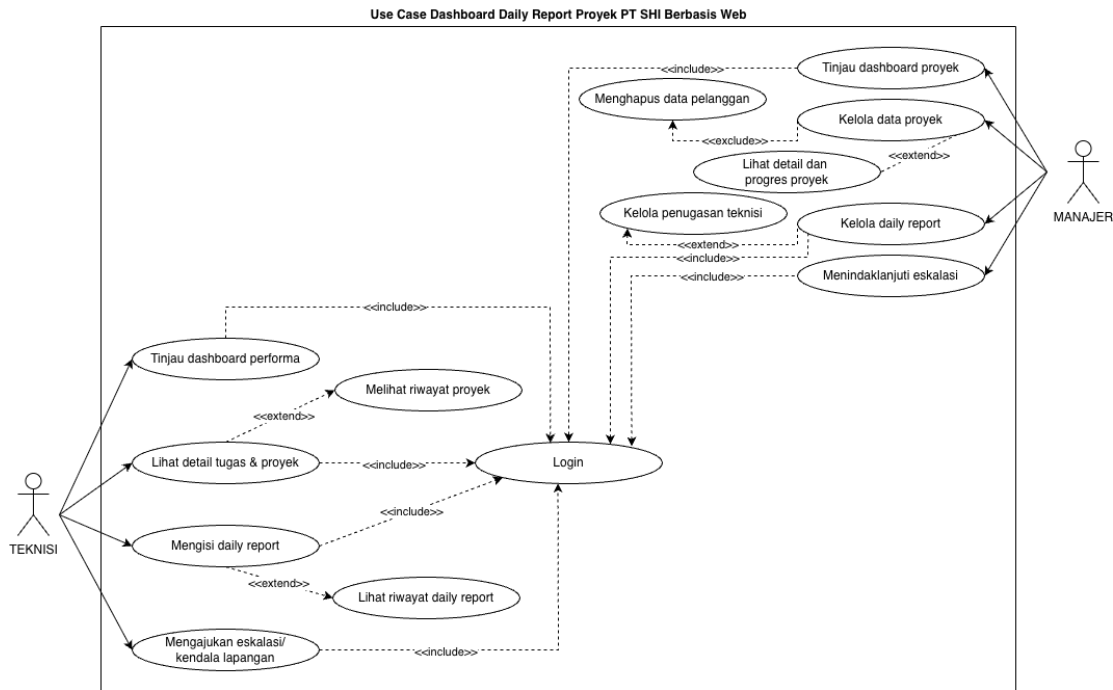
Perancangan model proses pada pengembangan sistem ini menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) untuk memvisualisasikan interaksi antara pengguna (Teknisi dan Manajer), sistem, dan basis data. Penggunaan UML bertujuan memetakan alur transformasi data *daily report* menjadi indikator visual pada *dashboard* secara terstruktur. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalisasi potensi kesalahan implementasi, mempermudah pemahaman logika *Early Warning System*

(EWS), serta memastikan seluruh fungsionalitas terintegrasi secara efisien sesuai dengan kebutuhan operasional di PT Smart Home Inovasi Yogyakarta.

4.3.1.1 Model Use Case Diagram

Gambar 4.3 memodelkan interaksi fungsional antara dua aktor utama, yaitu Teknisi dan Manajer, terhadap sistem *Dashboard Daily Report* Proyek PT SHI. Sebagai fondasi keamanan, seluruh fungsionalitas inti dalam sistem ini diikat oleh relasi <<include>> terhadap *use case* Login, yang berarti proses autentikasi wajib dilakukan sebelum pengguna mengakses sistem. Aktor Teknisi sebagai pelaksana lapangan memiliki wewenang untuk Tinjau dashboard performa, Lihat detail tugas & proyek, Mengisi *daily report*, dan Mengajukan eskalasi/kendala lapangan. Saat berinteraksi dengan *dashboard* performa dan form laporan harian, sistem memberikan opsi fungsionalitas tambahan secara dinamis (relasi <<extend>>) bagi Teknisi untuk masing-masing Melihat riwayat proyek dan Lihat riwayat *daily report*.

Di sisi lain, aktor Manajer memiliki hak manajerial untuk mengeksekusi fungsi Tinjau dashboard proyek, Kelola data proyek, Kelola *daily report*, serta Menindaklanjuti eskalasi. Saat melakukan pengelolaan data proyek, Manajer diberikan opsi fungsionalitas perluasan (<<extend>>) untuk Lihat detail dan progres proyek, namun sistem membatasi wewenang pengelolaan tersebut melalui relasi <<exclude>> yang secara mutlak mencegah tindakan Menghapus data pelanggan. Lebih lanjut, ketika Manajer sedang berinteraksi dengan fungsi laporan (Kelola *daily report*), sistem mengakomodasi opsi lanjutan (<<extend>>) agar Manajer dapat secara langsung mengambil tindakan operasional berupa Kelola penugasan teknisi sehingga bisa diukur sebagai parameter kesehatan proyek.



Gambar 4.3 Diagram Use Case

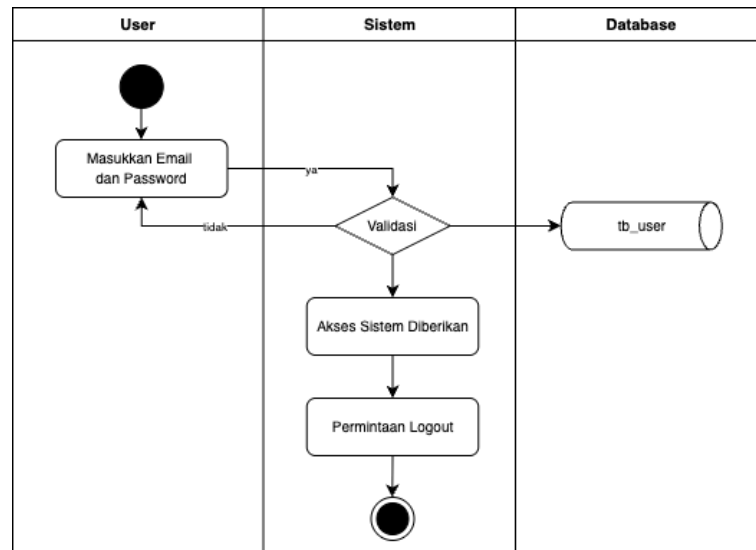
4.3.1.2 Model Activity Diagram

Subbab ini memaparkan *Activity Diagram* yang memvisualisasikan alur kerja dinamis dan rangkaian aktivitas operasional dari sistem *dashboard* yang diusulkan. Pemodelan ini berfungsi sebagai penjabaran langkah demi langkah dari *Use Case Diagram* sebelumnya, guna memperjelas bagaimana setiap proses bisnis dieksekusi di dalam sistem—mulai dari tahap autentikasi pengguna, pengisian laporan harian oleh teknisi, hingga proses pengawasan dan validasi oleh manajer—beserta titik-titik pengambilan keputusan (*decision node*) yang terjadi di dalamnya.

1) *Activity Diagram* Autentikasi (*Login* dan *Logout*)

Gambar 4.4 mengilustrasikan proses autentikasi sistem, dimana proses dimulai ketika pengguna memasukkan data kredensial pada form *login*. Sistem kemudian melakukan validasi dengan mencocokkan data tersebut pada tabel *tb_user* di basis data. Jika data sesuai, sistem akan memberikan akses kepada pengguna untuk masuk ke

dalam sistem. Namun, apabila data tidak valid, pengguna akan diminta untuk kembali mengisi ulang informasi yang benar. Setelah mendapatkan akses, pengguna dapat menggunakan sistem hingga pada akhirnya mengirimkan permintaan *logout* sebagai tanda keluar dari sesi penggunaan.

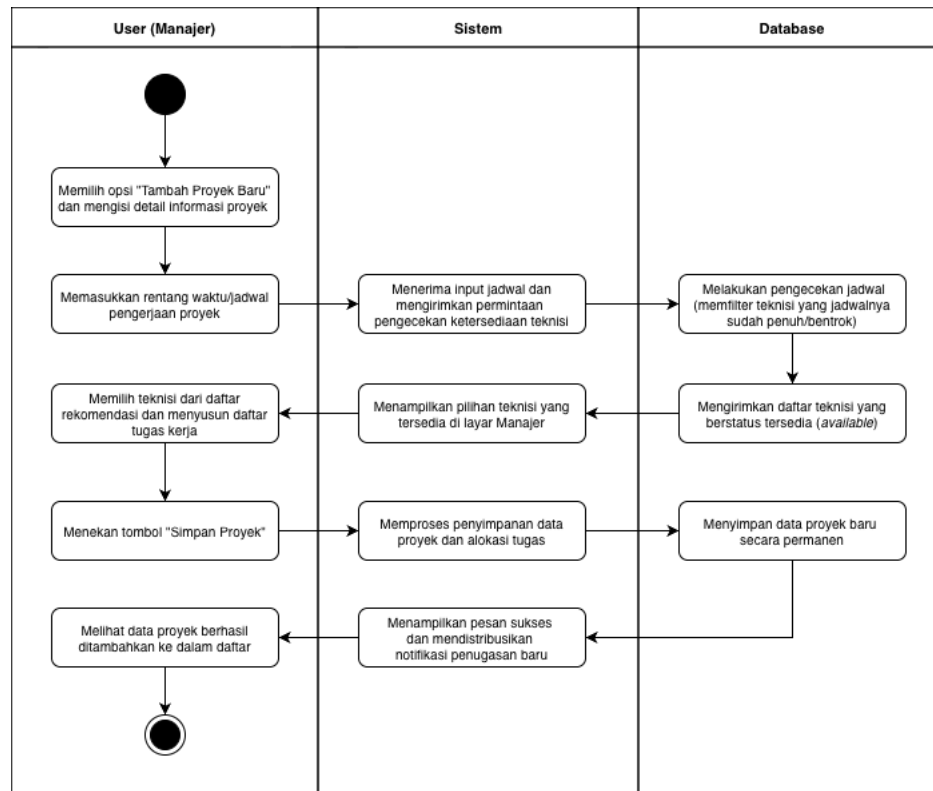


Gambar 4.4 Activity Diagram Autentikasi

2) Activity Diagram Pengelolaan Proyek

Gambar 4.5 merepresentasikan alur komputasi dan interaksi antarentitas dalam proses penambahan entitas proyek baru beserta mekanisme alokasi penugasannya. Alur operasional diinisiasi oleh aktor Manajer melalui antarmuka sistem dengan memilih opsi penambahan proyek, dilanjutkan dengan pengisian detail spesifikasi proyek dan penentuan rentang waktu kalender pengerjaannya. Input jadwal tersebut bertindak sebagai parameter kritis; sistem menangkap masukan tersebut dan meneruskannya sebagai kueri permintaan (*request*) kepada *database* untuk memvalidasi ketersediaan sumber daya manusia. Pada tingkat basis data, terjadi eksekusi pemrosesan penyaringan (*filtering*) guna menyeleksi dan mengeliminasi teknisi yang jadwal kerjanya berbenturan (*overlapping*). *Database* selanjutnya mengembalikan himpunan data teknisi yang secara eksklusif berstatus tersedia (*available*), yang kemudian dirender oleh sistem.

Berbekal data teknisi yang telah tervalidasi tersebut, Manajer melanjutkan proses tata kelola dengan menetapkan teknisi terkait dan merancang dekomposisi struktur kerja (*task breakdown*). Pemecahan rincian tugas ini memegang peranan krusial, mengingat setiap unit tugas (*task*) yang dialokasikan akan berfungsi sebagai parameter dasar dan tolok ukur komputasi dalam mengevaluasi status kesehatan proyek (*health status*) seiring dengan rasio penyelesaian tahapan kerja oleh teknisi. Rangkaian instruksi operasional ini dieksekusi secara sistematis saat Manajer mengonfirmasi penyimpanan proyek. Sistem merespons dengan memproses kompilasi data proyek beserta relasi penugasannya, untuk kemudian ditransmisikan ke *database* guna penyimpanan permanen (*persistent storage*). Sebagai bentuk umpan balik sistem (*system feedback*) dalam menutup siklus operasional, aplikasi secara otomatis mendistribusikan notifikasi penugasan baru dan merender pesan konfirmasi keberhasilan pada antarmuka Manajer. Siklus aktivitas ini mencapai titik akhir (*end state*) ketika entitas proyek baru tersebut telah terintegrasi secara utuh ke dalam hierarki daftar proyek pada sistem.

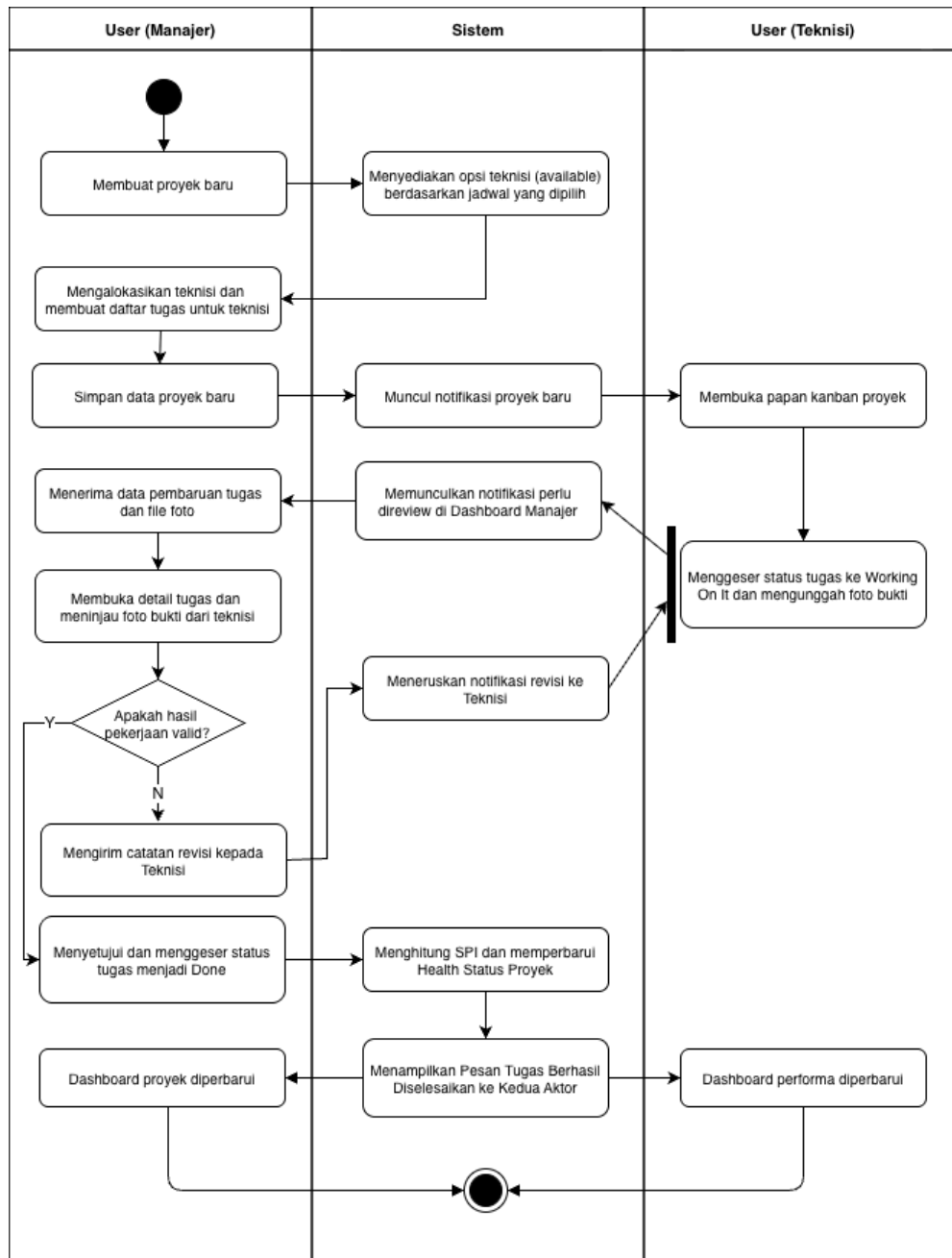


Gambar 4.5 Activity Diagram Pengelolaan Proyek

3) Activity Diagram Pelaporan Progres Harian, Validasi Tugas, & Kalkulasi SPI (Review Gate)

Gambar 4.6 ini mengilustrasikan siklus penugasan, pelaporan, dan validasi pekerjaan. Proses diawali oleh Manajer yang membuat data proyek berdasarkan jadwal tertentu. Sistem kemudian secara otomatis memfilter dan menampilkan rekomendasi teknisi yang tersedia pada jadwal tersebut untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*bentrok*) penugasan. Setelah Manajer mengalokasikan teknisi dan tugas, sistem akan mengirimkan notifikasi. Teknisi merespons penugasan melalui papan *kanban* dengan menggeser status tugas menjadi "*Working On It*" dan mengunggah foto bukti pekerjaan. Pelaporan ini menginisiasi fase validasi (*Review Gate*), di mana Manajer meninjau bukti tersebut. Jika belum sesuai, Manajer mengirimkan catatan revisi. Sebaliknya, jika valid, Manajer menyetujui tugas menjadi "*Done*". Persetujuan ini

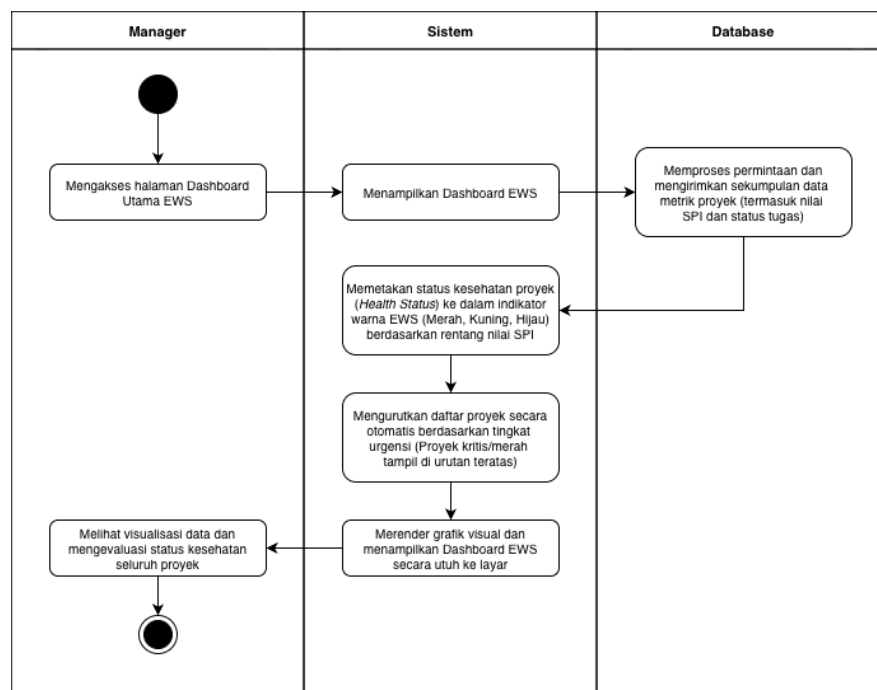
memicu sistem untuk mengkalkulasi ulang indikator kinerja (SPI) dan *Health Status* proyek, yang langsung memperbarui tampilan *dashboard* Manajer maupun Teknisi secara *real-time*.



Gambar 4.6 Activity Diagram Pelaporan Progres Harian, Validasi Tugas, & Kalkulasi SPI (Review Gate)

4) Activity Diagram Dashboard Early Warning System

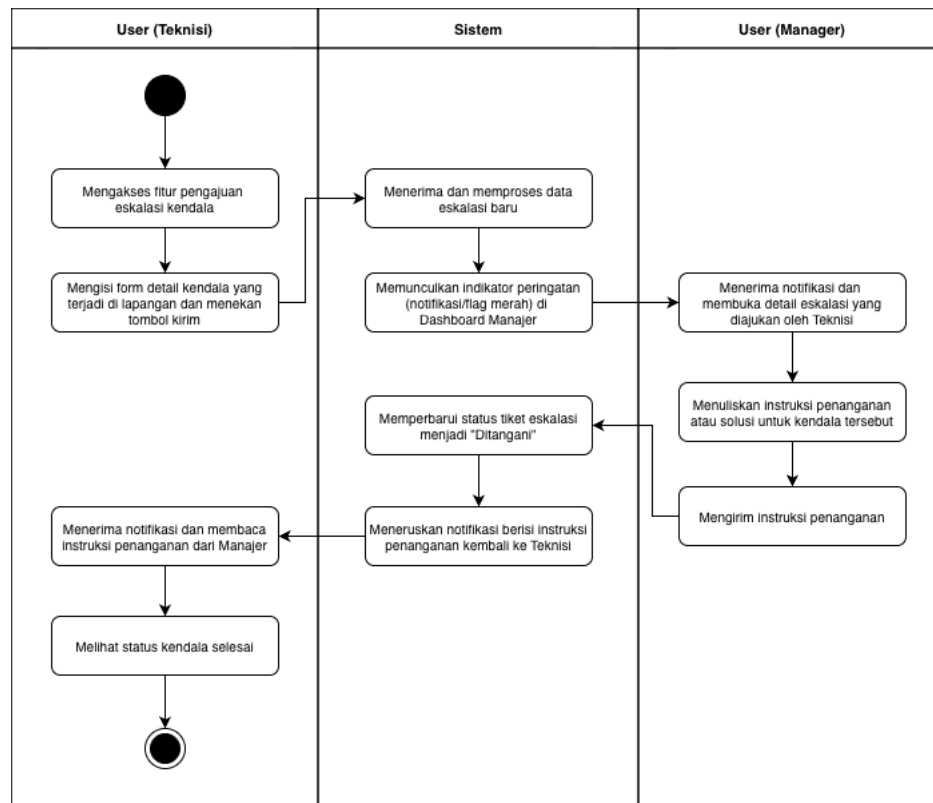
Gambar 4.7 memvisualisasikan alur sistematis dalam proses pemantauan *Dashboard Early Warning System* (EWS). Alur komputasi ini diinisiasi ketika Manajer mengakses halaman utama *dashboard*, yang kemudian direspons oleh sistem dengan meneruskan permintaan ekstraksi data ke *database*. Selanjutnya, *database* memproses permintaan tersebut dan mengembalikan sekumpulan data metrik proyek secara komprehensif, mencakup nilai *Schedule Performance Index* (SPI) beserta status tugas masing-masing proyek. Berdasarkan data yang diterima, sistem melakukan pemrosesan analitik lanjutan dengan memetakan status kesehatan proyek (*Health Status*) ke dalam indikator warna EWS—yakni merah, kuning, atau hijau—yang disesuaikan dengan parameter rentang nilai SPI. Kemudian sistem secara cerdas mengurutkan daftar proyek berdasarkan tingkat urgensi, sehingga proyek dengan status kritis (merah) secara otomatis ditempatkan pada urutan teratas. Alur ini berakhir ketika antarmuka *dashboard* berhasil ditampilkan secara utuh, sehingga Manajer dapat langsung mengevaluasi status kesehatan seluruh proyek.



Gambar 4.7 Activity Diagram Dashboard Early Warning System

5) Activity Diagram Pengajuan & Penanganan Eskalasi

Gambar 4.8 menjelaskan alur komunikasi dua arah dalam proses pengajuan dan penanganan eskalasi kendala. Proses diawali oleh Teknisi yang melaporkan detail kendala lapangan melalui form eskalasi. Laporan ini kemudian diproses oleh sistem untuk memunculkan indikator peringatan (*flag merah*) pada *dashboard* Manajer. Selanjutnya, Manajer meninjau detail masalah tersebut dan mengirimkan instruksi penanganan sebagai solusi. Tindakan ini memicu sistem untuk secara otomatis memperbarui status tiket eskalasi menjadi "Ditangani" dan meneruskan instruksi balasan tersebut kembali kepada Teknisi. Alur ini berakhir setelah Teknisi menerima notifikasi instruksi dari Manajer dan melihat bahwa status penanganan kendala tersebut telah selesai.



Gambar 4.8 Activity Diagram Pengajuan & Penanganan Eskalasi

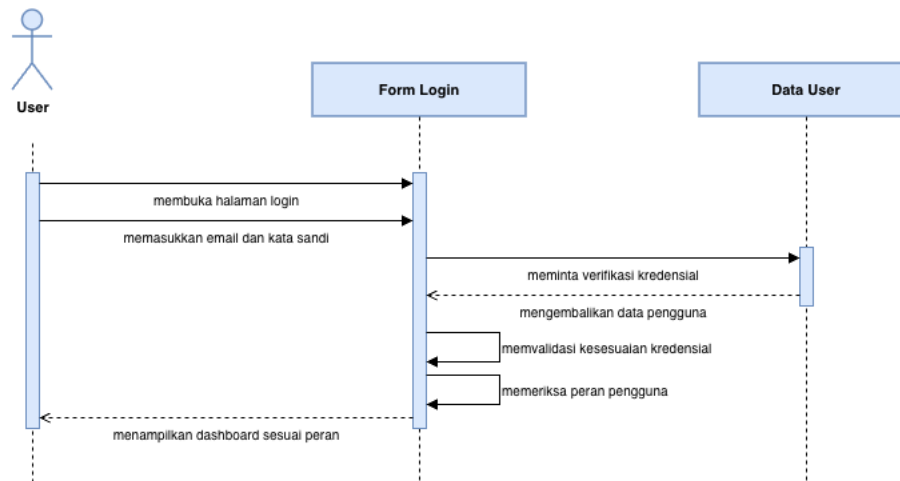
4.3.1.3 Model Sequence Diagram

Sequence diagram adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Diagram ini berfokus pada urutan pesan yang dikirim antar objek untuk menjalankan suatu proses tertentu.

1) *Sequence Diagram* Autentikasi (*Login dan Logout*)

Gambar 4.9 memodelkan alur interaksi antarentitas secara kronologis dalam proses autentikasi pengguna pada sistem. Siklus interaksi diinisiasi oleh aktor User yang mengirimkan pesan sinkron (*synchronous message*) ke objek antarmuka Form Login untuk meminta akses halaman dan mendistribusikan input kredensial, yang terdiri dari alamat surel (*email*) dan kata sandi (*password*). Setelah input diterima, objek Form Login meneruskan proses dengan mengirimkan permintaan verifikasi kredensial ke objek Data User yang merepresentasikan lapisan basis data (*database*). Objek Data User kemudian melakukan pencarian rekaman data (*data record*) dan mengirimkan pesan balasan (*return message*) berupa pengembalian data pengguna yang bersangkutan kembali kepada objek antarmuka.

Setelah data diterima dari lapisan basis data, sistem mengeksekusi serangkaian pemrosesan internal komputasi (*self-message*) di dalam Form Login. Pemrosesan internal ini mencakup dua tahapan validasi krusial: pertama, memvalidasi kesesuaian kredensial yang diinputkan dengan data yang tersimpan (proses autentikasi); kedua, memeriksa atribut peran (*role*) dari pengguna tersebut untuk menerapkan hierarki hak akses (*Role-Based Access Control/RBAC*). Sebagai penutup siklus operasional, sistem merespons ke aktor User melalui *return message* dengan merender dan menampilkan antarmuka *dashboard* utama yang secara dinamis disesuaikan dengan peran fungsional pengguna (seperti Manajer atau Teknisi).



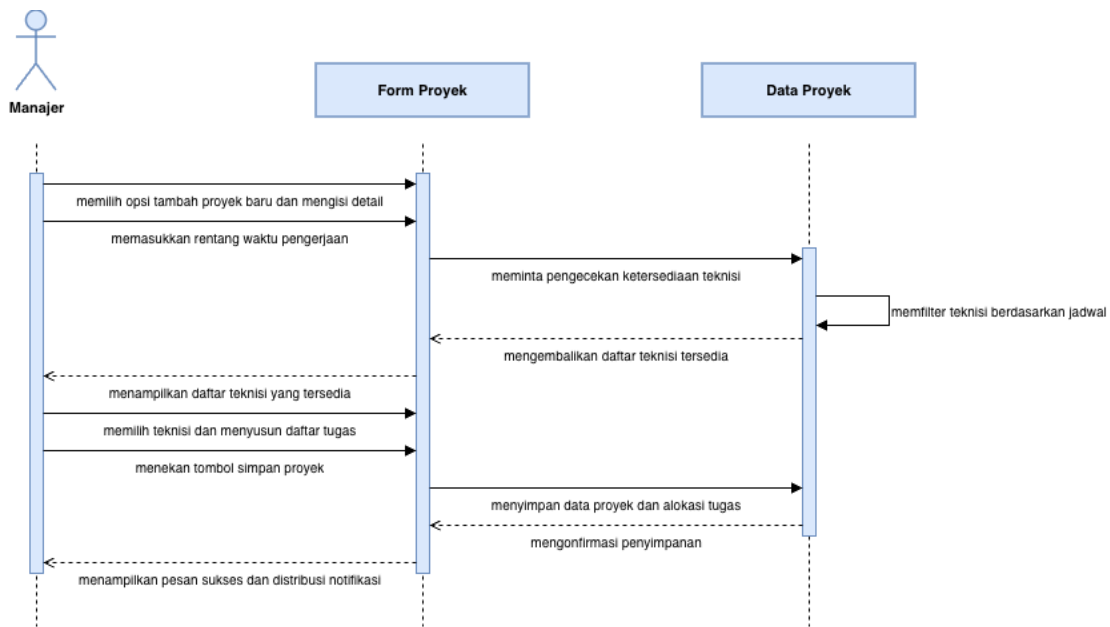
Gambar 4.9 Sequence Diagram Autentikasi

2) Sequence Diagram Pengelolaan Proyek

Gambar 4.10 memodelkan alur interaksi antarentitas secara kronologis dalam proses penambahan data proyek baru beserta mekanisme alokasi penugasannya. Siklus komputasi diinisiasi oleh aktor Manajer yang mengirimkan pesan sinkron (*synchronous message*) ke objek antarmuka Form Proyek untuk menginputkan detail spesifikasi proyek dan menentukan rentang waktu kalender pengerjaannya. Input jadwal kerja ini bertindak sebagai pemicu bagi objek Form Proyek untuk meneruskan instruksi permintaan pengecekan ketersediaan sumber daya ke objek lapisan basis data, yaitu Data Proyek. Di dalam objek lapisan data tersebut, terjadi eksekusi pemrosesan internal (*self-message*) berupa kueri penyaringan algoritma untuk memfilter dan mengeliminasi teknisi yang jadwalnya berbenturan. Setelah pemrosesan komputasi selesai, objek Data Proyek mengirimkan pesan balasan (*return message*) berupa pengembalian himpunan data teknisi yang tervalidasi tersedia, yang kemudian dirender oleh Form Proyek untuk disajikan secara visual sebagai rekomendasi kepada Manajer.

Berbekal daftar rekomendasi sistem tersebut, aktor Manajer melanjutkan alur interaksi dengan memilih teknisi yang dialokasikan dan menyusun dekomposisi daftar tugas kerja secara terstruktur. Rangkaian instruksi operasional ini dieksekusi secara

definitif saat Manajer menekan tombol simpan proyek pada antarmuka. Objek Form Proyek kemudian mentransmisikan instruksi penyimpanan kompilasi data proyek beserta relasi alokasi tugasnya kepada objek Data Proyek guna direkam secara permanen (*persistent storage*). Setelah proses penulisan ke basis data berhasil dieksekusi, objek Data Proyek mengirimkan konfirmasi penyimpanan kembali ke antarmuka. Sebagai penutup siklus operasional, objek Form Proyek memberikan umpan balik sistem (*system feedback*) kepada aktor Manajer melalui *return message* dengan menampilkan pesan keberhasilan di layar sekaligus memicu distribusi notifikasi penugasan baru.



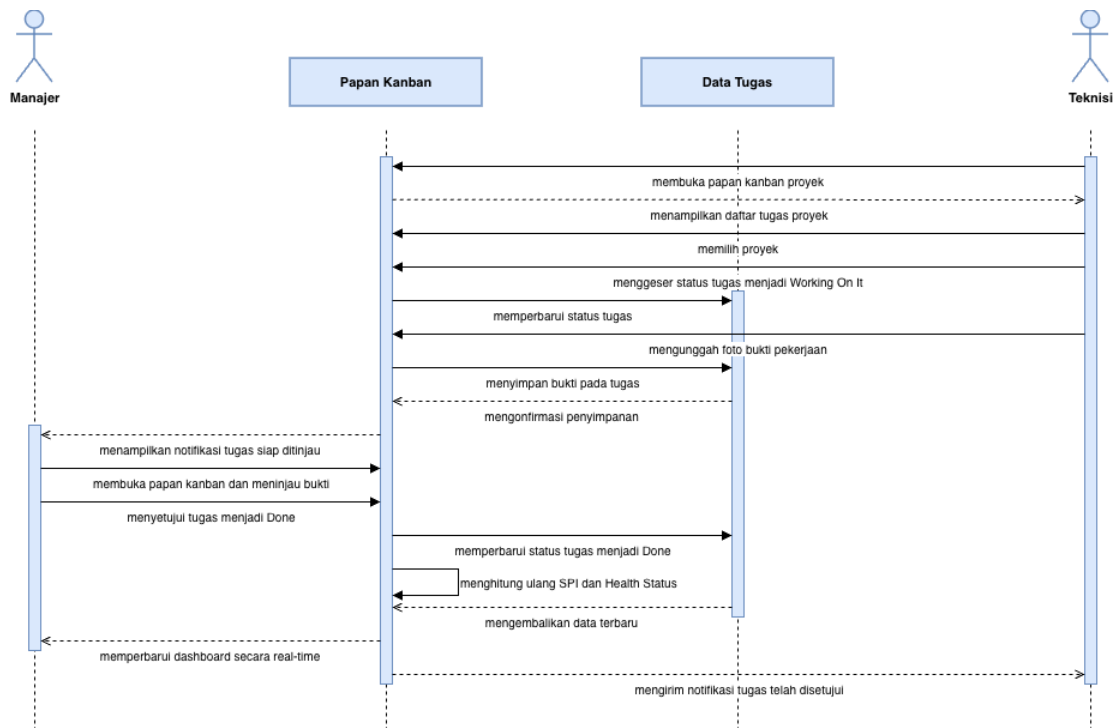
Gambar 4.10 Sequence Diagram Pengelolaan Proyek

3) Sequence Diagram Pelaporan Progres Harian, Validasi Tugas, & Kalkulasi SPI (Review Gate)

Gambar 4.11 mendeskripsikan alur interaksi sistematis dalam pelaporan progres kerja dan proses validasi penyelesaian tugas. Siklus operasional ini diinisiasi oleh aktor Teknisi yang mengirimkan permintaan akses ke objek antarmuka Papan Kanban untuk membuka dan memilih proyek yang sedang dikerjakan. Setelah sistem merender daftar tugas, Teknisi mengeksekusi instruksi operasional dengan menggeser

indikator status tugas menjadi "*Working On It*" dan mengunggah foto sebagai bukti empiris penyelesaian pekerjaan. Instruksi perubahan ini diteruskan oleh objek Papan Kanban ke objek lapisan basis data, yakni Data Tugas, untuk memproses pembaruan status dan menyimpan *file* bukti pekerjaan secara permanen (*persistent storage*). Setelah proses penulisan (*write operation*) divalidasi oleh basis data, objek Data Tugas mengirimkan pesan konfirmasi (*return message*) kembali ke Papan Kanban. Transaksi ini kemudian secara otomatis memicu sistem untuk mendistribusikan notifikasi lintas aktor kepada Manajer, menginformasikan bahwa terdapat tugas yang telah siap untuk ditinjau (*ready for review*).

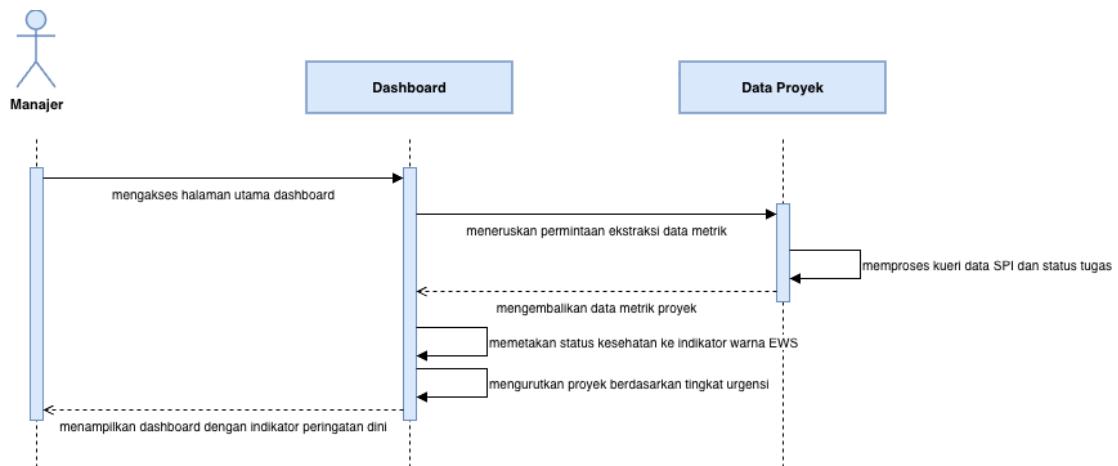
Merespons notifikasi sistem tersebut, aktor Manajer melanjutkan alur interaksi dengan mengakses Papan Kanban guna melakukan peninjauan terhadap bukti pekerjaan yang diunggah oleh Teknisi. Apabila hasil pekerjaan dinyatakan valid, Manajer memberikan otorisasi dengan menyetujui tugas dan menggeser statusnya menjadi "*Done*". Pembaruan status final ini segera ditransmisikan ke objek Data Tugas untuk dicatat. Secara bersamaan, objek Papan Kanban mengeksekusi pemrosesan komputasi algoritmik internal (*self-message*) yang sangat krusial, yaitu menghitung ulang nilai *Schedule Performance Index* (SPI) dan memperbarui *Health Status* proyek secara otomatis berdasarkan penyelesaian tugas tersebut. Siklus komputasi ini mencapai titik akhir (*end state*) ketika objek basis data mengembalikan rekaman entitas terbaru, yang direspons oleh sistem dengan merender pembaruan metrik pada *dashboard* Manajer secara *real-time*, sekaligus mendistribusikan notifikasi penutupan tugas kepada Teknisi.



Gambar 4.11 Sequence Diagram Pelaporan Progres Harian, Validasi Tugas, & Kalkulasi SPI (Review Gate)

4) Sequence Diagram Dashboard Early Warning System

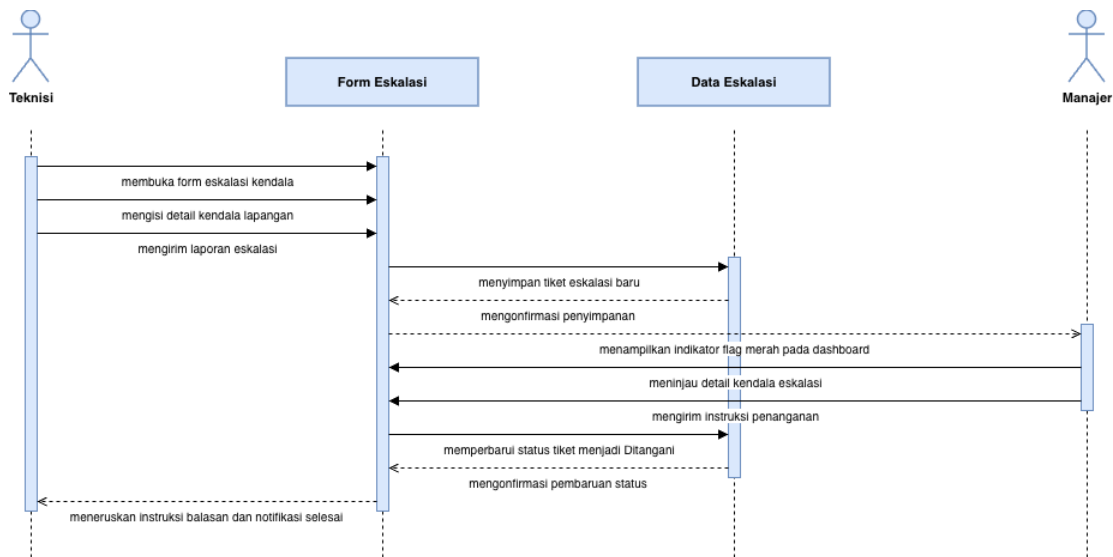
Gambar 4.12 mengilustrasikan alur interaksi sistematis dalam memuat *Dashboard Early Warning System* (EWS). Proses diinisiasi saat aktor Manajer mengakses halaman utama, yang secara otomatis memicu objek Dashboard untuk meminta ekstraksi data metrik kepada lapisan basis data (Data Proyek). Setelah Data Proyek selesai memproses kueri nilai SPI dan status tugas, himpunan data tersebut dikembalikan ke Dashboard. Selanjutnya, objek Dashboard melakukan dua tahapan pemrosesan algoritmik internal: memetakan status kesehatan proyek ke dalam indikator warna EWS secara dinamis, lalu mengurutkan daftar proyek tersebut berdasarkan tingkat urgensi. Alur komputasi ini ditutup dengan Dashboard merender antarmuka visual secara utuh yang menampilkan indikator peringatan dini kepada Manajer.



Gambar 4.12 Sequence Diagram Dashboard Early Warning System

5) Sequence Diagram Pengajuan & Penanganan Eskalasi

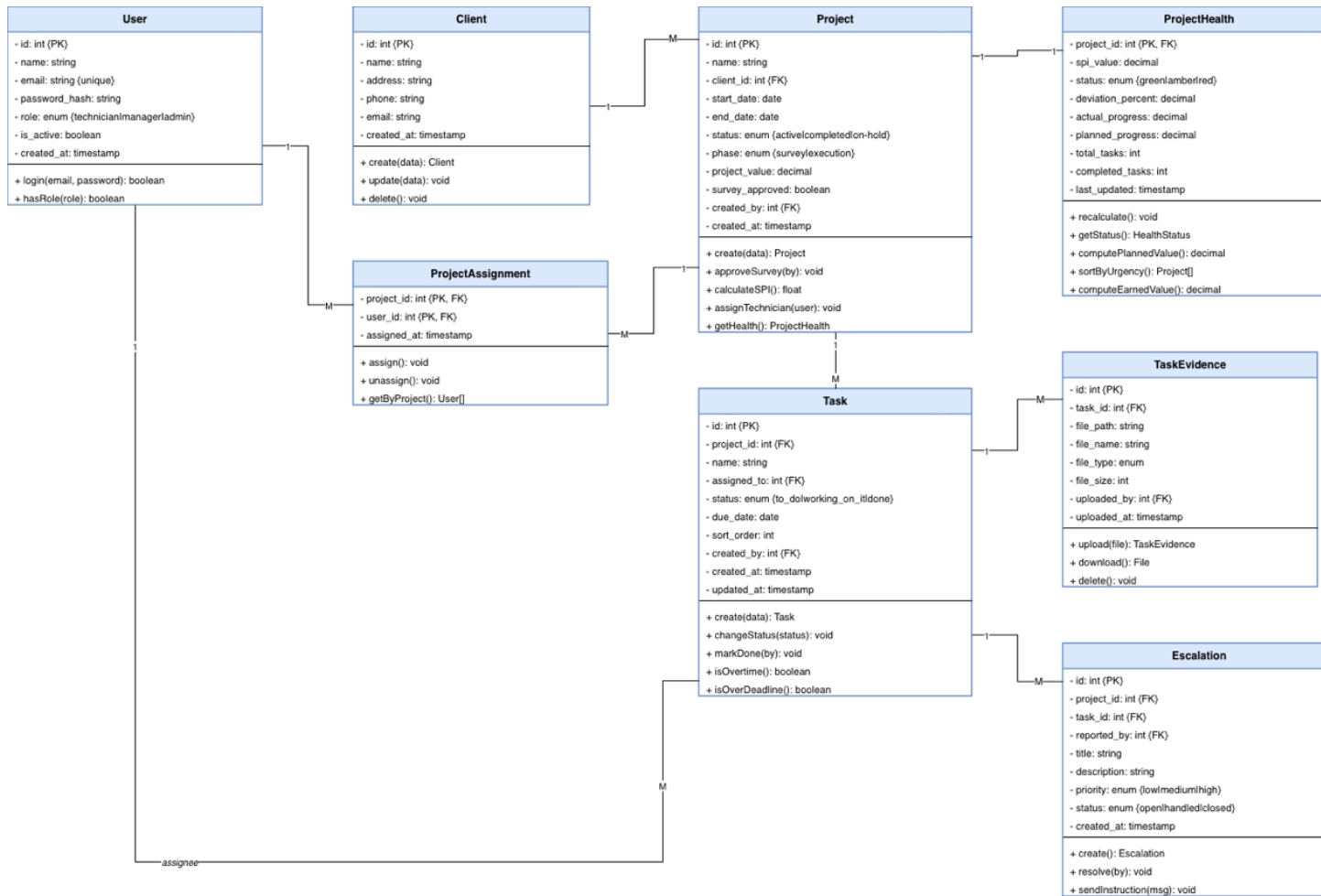
Gambar 4.13 mengilustrasikan alur komunikasi sistematis dua arah dalam proses pelaporan dan penanganan eskalasi kendala operasional. Proses ini diinisiasi oleh aktor Teknisi yang mengirimkan rincian kendala lapangan melalui antarmuka Form Eskalasi, untuk kemudian direkam secara permanen oleh lapisan basis data (Data Eskalasi). Sistem secara proaktif mendistribusikan peringatan berupa indikator *flag* merah ke *dashboard* Manajer guna memicu atensi visual secara *real-time*. Sebagai respons, Manajer meninjau tiket eskalasi tersebut dan memberikan instruksi penanganan sebagai solusi. Siklus komputasi ini ditutup dengan pembaruan status tiket menjadi "Ditangani" di basis data, yang secara otomatis memicu antarmuka sistem untuk meneruskan instruksi balasan dari Manajer beserta notifikasi penyelesaian kembali kepada Teknisi.



Gambar 4.13 Sequence Diagram Pengajuan & Penanganan Eskalasi

4.3.1.4 Model Class Diagram

Class diagram merupakan salah satu instrumen pemodelan dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang berfungsi untuk mendeskripsikan struktur statis sebuah sistem dengan menjabarkan entitas kelas, atribut, metode, serta arsitektur relasi antarobjek di dalamnya. Diagram ini merepresentasikan implementasi kode program yang membangun logika komputasi pada sistem *project management*. Mengingat sistem ini difokuskan pada pengembangan fitur *dashboard* analitik yang bersumber dari data *daily report*, maka arsitektur kelas-kelas utama dirancang secara spesifik untuk mengakomodasi hierarki manajemen pengguna, pengelolaan entitas proyek, perekaman data pelaporan tugas harian dari lapangan, hingga pemrosesan logika metrik *Early Warning System* (EWS). *Class diagram* dapat dilihat pada Gambar 4.14



Gambar 4.14 Class Diagram

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rancangan *Class Diagram* yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah pemaparan mengenai fungsi spesifik dari masing-masing kelas utama:

1. Class User

Kelas *User* berfungsi sebagai lapisan autentikasi dan otorisasi pada sistem. Kelas ini merepresentasikan entitas pengguna serta mengelola hak akses berdasarkan peran pengguna, seperti Manajer, Teknisi, dan Admin. Deskripsi fungsi pada kelas *User* dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Class User

No.	Fungsi	Deskripsi
1.	<i>login</i>	Memvalidasi kredensial berupa <i>email</i> dan kata sandi untuk memberikan akses masuk ke dalam sistem.
2.	<i>hasRole</i>	Memeriksa dan memastikan hak akses atau peran pengguna dalam sistem.

2. Class Client

Kelas *Client* merepresentasikan entitas pelanggan atau instansi pemilik proyek. Kelas ini digunakan untuk mengelola data klien yang terdaftar dalam sistem. Deskripsi fungsi pada kelas *Client* dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Class Client

No.	Fungsi	Deskripsi
1.	<i>create</i>	Menambahkan dan menyimpan data profil klien baru ke dalam basis data.
2.	<i>update</i>	Memperbarui informasi klien yang telah terdaftar dalam sistem.
3.	<i>delete</i>	Menghapus data klien dari sistem.

3. Class Project

Kelas *Project* merupakan inti utama sistem karena berfungsi untuk mengelola koordinasi proyek, penjadwalan, fase pekerjaan, serta hubungan antar tugas. Deskripsi fungsi pada kelas *Project* dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Class Project

No.	Fungsi	Deskripsi
1.	<i>create</i>	Membuat dan merekam data proyek baru ke dalam sistem.
2.	<i>approveSurvey</i>	Mengubah status fase proyek setelah proses survei lapangan disetujui.
3.	<i>calculateSPI</i>	Melakukan perhitungan nilai <i>Schedule Performance Index</i> (SPI) pada proyek.
4.	<i>assignTechnician</i>	Mengalokasikan teknisi ke dalam operasional proyek.
5.	<i>getHealth</i>	Mengambil informasi status kesehatan proyek dari kelas <i>ProjectHealth</i> .

4. Class ProjectAssignment

Kelas *ProjectAssignment* berfungsi sebagai kelas asosiasi (*association class*) yang menghubungkan pengguna dengan proyek tertentu secara terstruktur. Deskripsi fungsi pada kelas *ProjectAssignment* dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Class ProjectAssignment

No.	Fungsi	Deskripsi
1.	<i>assign</i>	Menetapkan relasi penugasan pengguna ke dalam suatu proyek.
2.	<i>unassign</i>	Menghapus relasi penugasan pengguna dari proyek.
3.	<i>getByProject</i>	Mengambil daftar pengguna atau teknisi yang ditugaskan pada proyek tertentu.

5. Class ProjectHealth

Kelas *ProjectHealth* berfungsi untuk mengelola proses komputasi *Early Warning System* (EWS) serta menghitung indikator kesehatan proyek. Dengan adanya pemisahan ini, proses analisis tidak membebani kelas utama *Project*. Deskripsi fungsi pada kelas *ProjectHealth* dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Class ProjectHealth

No.	Fungsi	Deskripsi
1.	<i>recalculate</i>	Menghitung ulang metrik <i>Schedule Performance Index</i> (SPI) proyek secara otomatis berdasarkan pembaruan data <i>daily report</i> terbaru.
2.	<i>getStatus</i>	Mengonversi hasil perhitungan metrik menjadi indikator status peringatan, seperti hijau, kuning, atau merah.
3.	<i>computePlannedValue</i>	Menghitung nilai progres rencana berdasarkan jadwal proyek.
4.	<i>sortByUrgency</i>	Mengurutkan prioritas tampilan proyek pada <i>dashboard</i> berdasarkan tingkat urgensi.
5.	<i>computeEarnedValue</i>	Menghitung nilai progres aktual berdasarkan tugas yang telah selesai.

6. Class Task

Kelas *Task* merepresentasikan unit pekerjaan atau tugas lapangan yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Deskripsi fungsi pada kelas *Task* dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Class Task

No.	Fungsi	Deskripsi
1.	<i>create</i>	Membuat rincian tugas baru dalam suatu proyek.
2.	<i>changeStatus</i>	Memperbarui status pengerjaan tugas, seperti <i>to_do</i> , <i>working_on</i> , atau <i>done</i> .
3.	<i>markDone</i>	Menandai bahwa tugas telah selesai secara permanen.
4.	<i>isOvertime</i>	Mengevaluasi apakah durasi pengerjaan melebihi estimasi waktu yang ditentukan.
5.	<i>isOverDeadline</i>	Mengidentifikasi tugas yang melewati batas waktu penyelesaian (<i>due date</i>).

7. Class TaskEvidence

Kelas *TaskEvidence* digunakan untuk mengelola dokumen atau lampiran bukti pekerjaan yang dikirimkan oleh teknisi. Deskripsi fungsi pada kelas *TaskEvidence* dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Class *TaskEvidence*

No.	Fungsi	Deskripsi
1.	<i>upload</i>	Menyimpan berkas gambar atau dokumen bukti pekerjaan ke dalam sistem.
2.	<i>download</i>	Mengambil berkas bukti pekerjaan untuk ditinjau atau diunduh.
3.	<i>delete</i>	Menghapus berkas bukti pekerjaan dari sistem penyimpanan.

8. Class Escalation

Kelas *Escalation* berfungsi untuk mencatat, mengelola prioritas, dan memantau proses komunikasi terkait kendala lapangan yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Deskripsi fungsi pada kelas *Escalation* dapat dilihat pada Tabel 4.8.

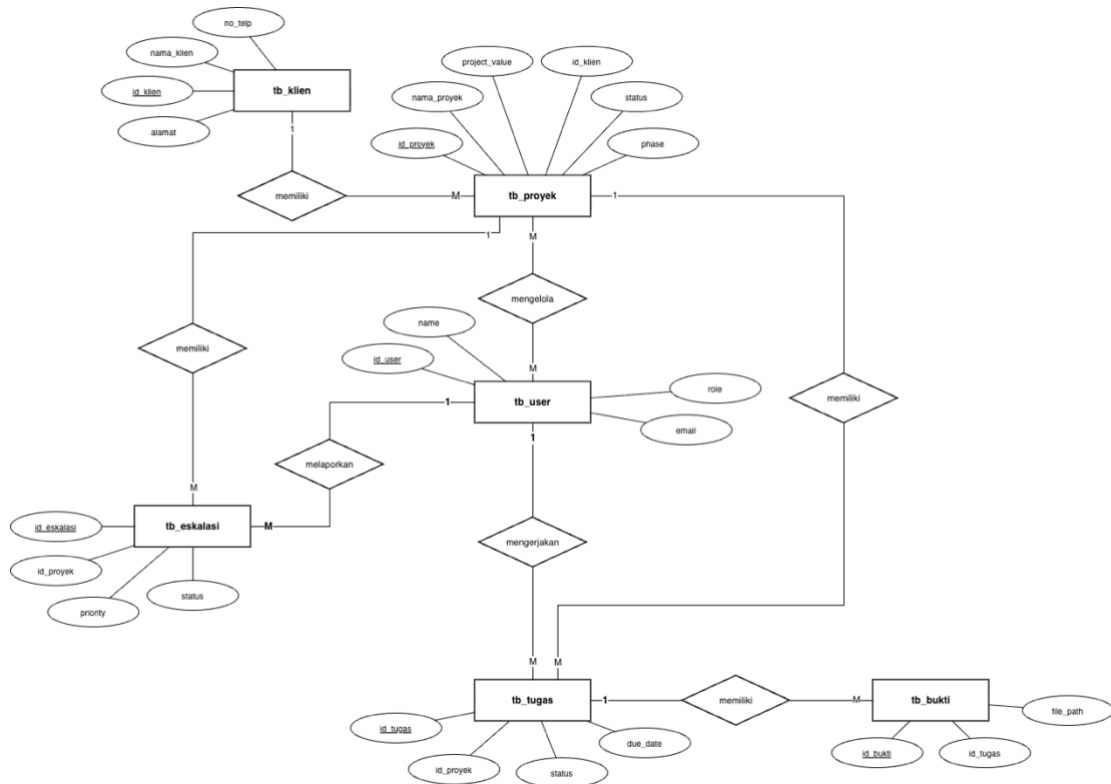
Tabel 4.8 Class *Escalation*

No.	Fungsi	Deskripsi
1.	<i>create</i>	Mencatat laporan eskalasi atau kendala baru yang dikirimkan oleh teknisi.
2.	<i>resolve</i>	Memperbarui status kendala menjadi selesai atau telah ditangani.
3.	<i>sendInstruction</i>	Mengirimkan instruksi atau solusi dari manajer kepada teknisi pelapor.

4.3.2 Perancangan Model Data

Dalam pengembangan fitur *dashboard* pada sistem *project management* berdasarkan data *daily report* untuk PT Smart Home Inovasi (SHI), penerapan *Entity Relationship Diagram* (ERD) menjadi fondasi utama dalam membangun struktur basis data yang solid. Diagram ini memetakan hubungan relasional antara entitas-entitas vital dalam sistem, meliputi Klien, Proyek, User, Tugas, Bukti, dan Eskalasi. Struktur data ini dirancang secara spesifik untuk mengakomodasi alur kerja operasional, mulai dari inisiasi proyek klien, manajemen peran pengguna, dekomposisi pekerjaan lapangan,

pengumpulan data pelaporan harian (*daily report*), hingga penanganan kendala sistematis. Melalui implementasi desain ERD ini, sistem mampu mensentralisasi data



Gambar 4.15 Entity Relationship Diagram

operasional lapangan, menjamin integritas referensi antar data, serta menyuplai kompilasi data yang akurat secara *real-time* untuk dikomputasi menjadi metrik analitik pada *dashboard* pemantauan.

Entitas dan Hubungannya:

1) Tabel Klien (tb_klien)

Tabel ini menyimpan data fundamental mengenai entitas pelanggan atau pemilik proyek, mencakup informasi seperti ID klien, nama klien, nomor telepon, dan alamat. Setiap klien dapat memiliki banyak proyek yang terdaftar di dalam sistem, yang tercermin dari hubungan satu-ke-banyak (1:N) melalui relasi "memiliki" antara

tb_klien dan tb_proyek. Artinya, satu klien dapat memiliki lebih dari satu proyek, namun setiap proyek secara eksklusif hanya dimiliki oleh satu klien.

2) Tabel Proyek (tb_proyek)

Tabel ini menyimpan informasi inti terkait pelaksanaan proyek operasional, seperti ID proyek, nama proyek, nilai proyek (*project value*), fase (*phase*), status, serta kunci tamu (ID klien). Sebagai pusat operasional, setiap entitas proyek menjadi induk dari berbagai rincian kerja. Tabel ini memiliki hubungan satu-ke-banyak (1:N) dengan tb_tugas dan tb_eskalasi, yang berarti satu proyek dapat memiliki banyak rincian tugas serta laporan eskalasi kendala.

3) Tabel User (tb_user)

Tabel ini berisi data kredensial dan identitas mengenai pengguna sistem, yang mencakup ID user, nama, email, dan peran fungsional (*role* seperti Manajer atau Teknisi). Relasi banyak-ke-banyak (M:N) antara tb_user dan tb_proyek melalui relasi "mengelola" menggambarkan bahwa pengguna dengan hak akses manajerial dapat mengelola banyak proyek secara bersamaan, dan satu proyek dapat dikelola oleh banyak manajer. Selain itu, terdapat relasi satu-ke-banyak (1:N) terhadap tb_tugas (melalui relasi "mengerjakan") dan tb_eskalasi (melalui relasi "melaporkan"), yang menunjukkan bahwa satu teknisi dapat mengerjakan banyak rincian tugas dan melaporkan berbagai eskalasi dari lapangan.

4) Tabel Tugas (tb_tugas)

Tabel ini berfungsi sebagai wadah utama untuk pencatatan *daily report* teknisi. Entitas ini menyimpan informasi mengenai rincian pekerjaan lapangan, mencakup ID tugas, ID proyek, status pengerjaan, dan tenggat waktu (*due date*). Setiap entitas tugas terhubung dengan satu proyek dan dikerjakan oleh satu teknisi. Untuk mengakomodasi pelaporan visual, tabel ini memiliki relasi satu-ke-banyak (1:N) dengan tb_bukti, yang berarti satu tugas pekerjaan dapat memiliki banyak *file* bukti lampiran yang diunggah oleh teknisi.

5) Tabel Bukti (tb_bukti)

Tabel ini menyimpan *path* atau direktori lokasi dari berkas lampiran visual yang membuktikan progres penyelesaian pekerjaan di lapangan. Atributnya mencakup ID bukti, ID tugas, dan lokasi *file* (*file path*). Keberadaan tabel ini secara spesifik memfasilitasi arsip pelaporan *daily report* agar terpusat dan mudah diverifikasi oleh manajer melalui *dashboard*.

6) Tabel Eskalasi (tb_eskalasi)

Tabel ini menyimpan data mengenai pelaporan kendala atau masalah yang terjadi selama operasional proyek berlangsung, mencakup atribut ID eskalasi, ID proyek, tingkat prioritas (*priority*), dan status penanganan. Setiap tiket eskalasi dilaporkan oleh satu teknisi (terhubung ke tb_user) dan merujuk pada satu proyek spesifik (terhubung ke tb_proyek). Struktur ini memastikan setiap hambatan di lapangan terekam dengan jelas dan dapat segera ditindaklanjuti oleh manajemen.

4.3.3 Perancangan Fisik Basis Data

Perancangan model fisik basis data merupakan tahap akhir dalam proses desain basis data. Pada tahap ini, skema logis atau model Entity Relationship Diagram (ERD) yang telah dirancang sebelumnya diwujudkan menjadi basis data nyata menggunakan perangkat lunak manajemen basis data (DBMS) yang dipilih. Tujuan utama dari perancangan fisik ini adalah untuk mencapai efisiensi dalam pemrosesan dan pengelolaan data. Berikut adalah perancangan model fisik basis data untuk sistem manajemen proyek di PT Smart Home Inovasi (SHI).

1) Tabel User

Nama Tabel: tb_user

Primary Key: id_user

Tabel 4.9 Tabel User

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Karakter	Constraint
1	id_user	BIGINT	20	PK
2	name	VARCHAR	255	

3	email	VARCHAR	255	Unique
4	password_hash	VARCHAR	255	
5	role	ENUM	'technician','manager','admin'	
6	is_active	TINYINT	1	Default: 1
7	created_at	TIMESTAMP	-	

2) Tabel Klien

Nama Tabel: tb_klien

Primary Key: id_klien

Tabel 4.10 Tabel Klien

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Karakter	Constraint
1	id_klien	BIGINT	20	PK
2	nama_klien	VARCHAR	255	
3	alamat	VARCHAR	255	
4	no_telp	VARCHAR	20	
5	email	VARCHAR	255	
6	created_at	TIMESTAMP	-	

3) Tabel Proyek

Nama Tabel: tb_proyek

Primary Key: id_proyek

Foreign Key: id_klien (terhubung dengan tb_klien)

Foreign Key: created_by (terhubung dengan tb_user)

Tabel 4.11 Tabel Proyek

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Karakter	Constraint
1	id_proyek	BIGINT	20	PK
2	nama_proyek	VARCHAR	255	
3	id_klien	BIGINT	20	FK
4	start_date	DATE	-	
5	end_date	DATE	-	
6	status	ENUM	'active','completed','on-hold'	Default: active
7	phase	ENUM	'survey','execution'	Default: survey

8	project_value	DECIMAL	15,2	
9	survey_approved	TINYINT	1	Default: 0
10	created_by	BIGINT	20	FK
11	created_at	TIMESTAMP	-	

4) Tabel Penugasan Proyek

Nama Tabel: tb_penugasan_proyek

Primary Key: (id_proyek, id_user)

Foreign Key: id_proyek (terhubung dengan tb_proyek)

Foreign Key: id_user (terhubung dengan tb_user)

Tabel 4.12 Tabel Penugasan Proyek

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Karakter	Constraint
1	id_proyek	BIGINT	20	PK, FK
2	id_user	BIGINT	20	PK, FK
3	assigned_at	TIMESTAMP	-	

5) Tabel Tugas

Nama Tabel: tb_tugas

Primary Key: id_tugas

Foreign Key: id_proyek (terhubung dengan tb_proyek)

Foreign Key: assigned_to (terhubung dengan tb_user)

Foreign Key: created_by (terhubung dengan tb_user)

Tabel 4.13 Tabel Tugas

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Karakter	Constraint
1	id_tugas	BIGINT	20	PK
2	id_proyek	BIGINT	20	FK
3	nama_tugas	VARCHAR	255	
4	assigned_to	BIGINT	20	FK
5	status	ENUM	'to_do','working_on_it','done'	Default: to_do
6	due_date	DATE	-	
7	sort_order	INT	11	
8	created_by	BIGINT	20	FK

9	created_at	TIMESTAMP	-	
10	updated_at	TIMESTAMP	-	

6) Tabel Bukti

Nama Tabel: tb_bukti

Primary Key: id_bukti

Foreign Key: id_tugas (terhubung dengan tb_tugas)

Foreign Key: uploaded_by (terhubung dengan tb_user)

Tabel 4.14 Tabel Bukti

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Karakter	Constraint
1	id_bukti	BIGINT	20	PK
2	id_tugas	BIGINT	20	FK
3	file_path	VARCHAR	500	
4	file_name	VARCHAR	255	
5	file_type	ENUM	'image','document','video'	
6	file_size	INT	11	
7	uploaded_by	BIGINT	20	FK
8	uploaded_at	TIMESTAMP	-	

7) Tabel Eskalasi

Nama Tabel: tb_eskalasi

Primary Key: id_eskalasi

Foreign Key: id_proyek (terhubung dengan tb_proyek)

Foreign Key: id_tugas (terhubung dengan tb_tugas)

Foreign Key: reported_by (terhubung dengan tb_user)

Tabel 4.15 Tabel Eskalasi

No	Nama Field	Tipe Data	Panjang Karakter	Constraint
1	id_eskalasi	BIGINT	20	PK
2	id_proyek	BIGINT	20	FK
3	id_tugas	BIGINT	20	FK
4	reported_by	BIGINT	20	FK

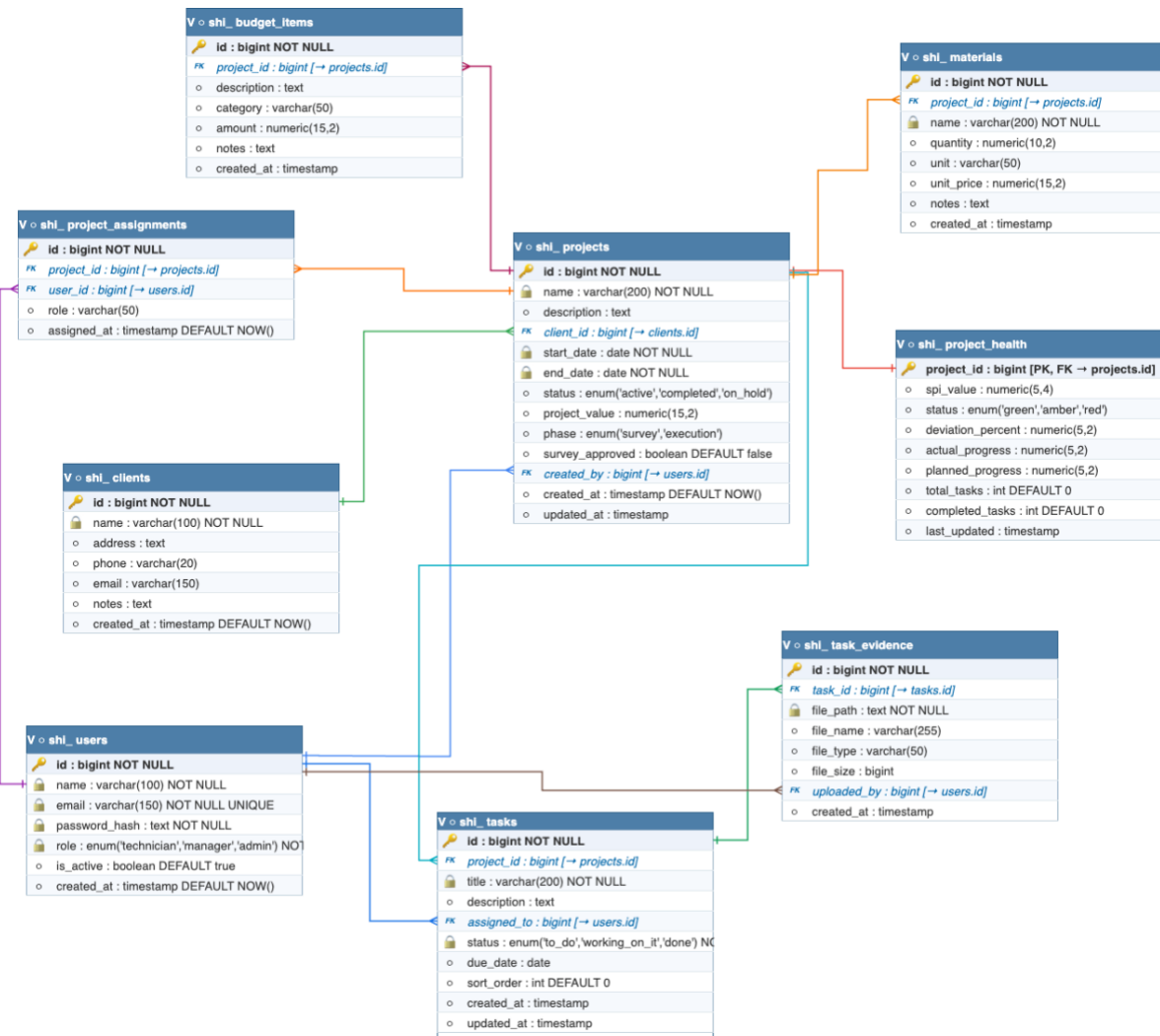
5	title	VARCHAR	255	
6	description	TEXT	-	
7	priority	ENUM	'low','medium','high'	Default: medium
8	status	ENUM	'open','handled','closed'	Default: open
9	created_at	TIMESTAMP	-	

4.3.4 Perancangan Relasi Antar Tabel

Pada bagian perancangan relasi antar tabel, gambar 4.16 menggambarkan hubungan antara berbagai tabel yang ada dalam basis data. Relasi antar tabel ini dirancang untuk memastikan integritas data dan kemudahan dalam pengelolaan informasi yang saling terkait.

1. Tabel `shi_clients` berelasi dengan `shi_projects` sebagai sumber utama data profil pelanggan atau pemilik proyek.
2. Tabel `shi_projects` menjadi sentral operasional yang berelasi dengan seluruh entitas lainnya (`shi_clients`, `shi_users`, `shi_project_health`, `shi_tasks`, `shi_project_assignments`, `shi_budget_items`, `shi_materials`).
3. Tabel `shi_users` berelasi dengan `shi_projects`, `shi_project_assignments`, `shi_tasks`, dan `shi_task_evidence` untuk autentikasi sistem, identifikasi pembuat data, dan alokasi peran (manajer/teknisi).
4. Tabel `shi_project_assignments` berelasi dengan `shi_projects` dan `shi_users` guna memetakan penugasan teknisi pada suatu proyek.
5. Tabel `shi_project_health` berelasi (1:1) dengan `shi_projects` untuk mengisolasi data kalkulasi *Early Warning System* (EWS) agar tidak membebani tabel utama.
6. Tabel `shi_tasks` berelasi dengan `shi_projects`, `shi_users`, dan `shi_task_evidence` sebagai penyimpanan rincian dekomposisi pekerjaan dan basis data *daily report* lapangan.
7. Tabel `shi_task_evidence` berelasi dengan `shi_tasks` dan `shi_users` untuk mengelola lampiran berkas visual sebagai bukti penyelesaian pekerjaan lapangan.

8. Tabel `shi_budget_items` berelasi dengan `shi_projects` untuk merekam rincian anggaran pengeluaran yang dialokasikan pada sebuah proyek.
9. Tabel `shi_materials` berelasi dengan `shi_projects` untuk menyimpan data rincian spesifikasi dan kuantitas material yang dibutuhkan dalam instalasi proyek.



Gambar 4.16 Perancangan Relasi Antar Tabel

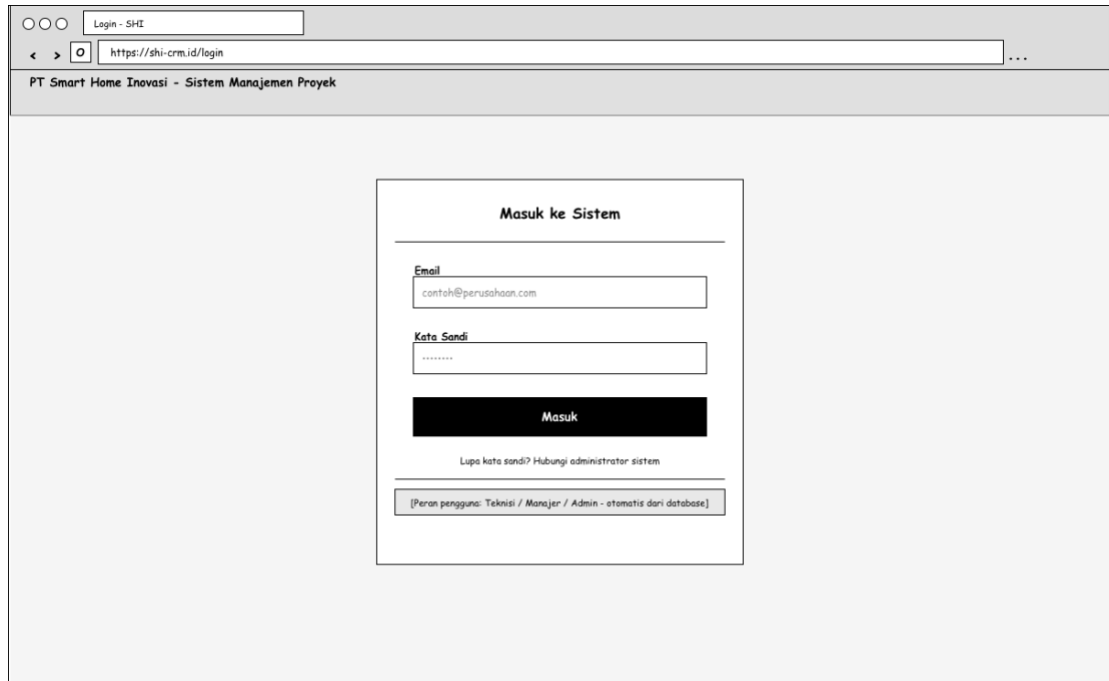
4.3.5 Perancangan Antarmuka

Pada subbab ini, akan dibahas mengenai Perancangan Antarmuka, yang bertujuan untuk menciptakan desain tampilan aplikasi yang mudah digunakan dan efisien. Perancangan ini sangat penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal dan memudahkan interaksi dengan sistem yang telah dibangun.

4.3.5.1 Antarmuka Data Input

1) Halaman Login

Gambar 4.17 merepresentasikan rancangan antarmuka halaman Login yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi dan lapis keamanan utama pada Sistem Manajemen Proyek PT Smart Home Inovasi. Desain antarmuka ini dirancang secara minimalis dan fungsional, memuat elemen form esensial berupa kolom input email, password (kata sandi), serta tombol "Masuk" untuk memvalidasi kredensial pengguna. Halaman autentikasi ini terintegrasi langsung dengan basis data untuk menjalankan sistem *Role-Based Access Control* (RBAC), di mana sistem akan secara otomatis mengidentifikasi hak akses pengguna—baik sebagai Teknisi, Manajer, maupun Admin—sesaat setelah validasi berhasil, guna mengarahkan mereka ke tampilan dashboard yang spesifik sesuai dengan tingkat otoritas dan kebutuhan operasional masing-masing.



Gambar 4.17 Halaman Login

2) Halaman Tambah Proyek

Gambar 4.18 merepresentasikan rancangan antarmuka halaman "Tambah Proyek Baru" yang secara khusus dapat diakses oleh pengguna dengan hak otorisasi manajerial. Halaman ini berfungsi sebagai modul entri data fundamental untuk menginisiasi entitas proyek ke dalam sistem basis data. Secara hierarkis, antarmuka ini mendekomposisi proses input menjadi tiga seksi operasional utama: pengisian atribut dasar proyek (seperti nama, klien, rentang jadwal, dan nilai proyek), panel penugasan teknisi yang terintegrasi dengan fitur rekomendasi ketersediaan jadwal secara dinamis guna mencegah bentrok (*schedule clash*), serta seksi dekomposisi daftar tugas (*Work Breakdown Structure*) untuk merincikan beban kerja lapangan. Struktur form yang terpadu ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap proyek baru yang dieksekusi telah memiliki perencanaan alokasi sumber daya dan rincian tugas yang matang, yang nantinya akan menjadi rujukan utama bagi teknisi dalam mengunggah *daily report* harian mereka.

Tambah Proyek - SHI

https://shi-crm.id/proyek/baru

PT Smart Home Inovasi

Manajer: [Nama] | Keluar

MENU

Dashboard

■ Proyek

Klien

Jadwal

Laporan

Pengaturan

Keluar

Tambah Proyek Baru

1. Informasi Proyek

Nama Proyek

Instalasi IoT Cluster A

Nilai Proyek (Rp)

150.000.000

Klien

[Pilih klien] v

Status

[active] v

Tanggal Mulai

dd/mm/yyyy

Tanggal Selesai

dd/mm/yyyy

Phase

[survey] v

2. Penugasan Teknisi (rekomendasi sistem berdasarkan jadwal)

[] Budi (Teknisi)

Tersedia

[x] Andi (Teknisi)

Tersedia

[] Citra (Teknisi)

Bentrok 12-15 Mei

3. Dekomposisi Daftar Tugas

Nama Tugas	Tanggal Tenggat	Ditugaskan	Aksi
Survey lokasi awal	10/05/2026	Andi	Hapus
Instalasi sensor utama	13/05/2026	Andi	Hapus

+ Tambah Tugas

Batal

Simpan Proyek

Gambar 4.18 Halaman Tambah Proyek

3) Halaman Tambah *Daily Report*

Gambar 4.19 merepresentasikan rancangan antarmuka halaman "Tambah Daily Report" yang secara spesifik diakses oleh pengguna dengan hak otorisasi Teknisi. Halaman ini bertindak sebagai titik tumpu (focal point) dalam mekanisme pengumpulan data operasional lapangan, di mana teknisi melaporkan rincian progres pengerjaan mereka secara terstruktur. Antarmuka ini memuat parameter input yang krusial, meliputi pemilihan proyek dan tugas spesifik, pembaruan persentase progres aktual harian, catatan eskalasi kendala lapangan, serta modul unggahan berkas untuk melampirkan bukti visual pekerjaan (task evidence). Kumpulan data mentah faktual yang diinputkan melalui form ini merupakan sumber variabel utama (Earned Value) yang nantinya akan diekstraksi dan dikomputasi oleh sistem untuk merender metrik Early Warning System (EWS) pada dashboard analitik Manajer.

The screenshot shows a web application interface for adding a daily report. The browser address bar shows 'https://sh-crm.id/daily-report/baru'. The page header includes 'PT Smart Home Inovasi' and a user profile 'Teknisi: [Nama] | Keluar'. The left sidebar contains a 'MENU' section with links to 'Dashboard', 'Tugas Saya', 'Daily Report' (highlighted), and 'Profil'. The main content area is titled 'Tambah Daily Report' and contains several input fields: 'Tanggal Laporan' (07 Mei 2026 (otomatis - hari ini)), 'Pilih Proyek' ([Instalasi IoT Cluster A - PT XYZ] v), 'Pilih Tugas' ([Instalasi sensor utama] v), 'Persentase Progres Hari Ini (%)' (65), and 'Status Tugas Setelah Laporan' ([Working On It] v). Below these fields is a 'Catatan / Kendala Lapangan' section with a text area for notes. At the bottom, there is a file upload section for 'Uraian Bukti Pekerjaan (foto / dokumen)' with a dashed box and instructions. The form concludes with 'Batal' and 'Kirim Laporan' buttons.

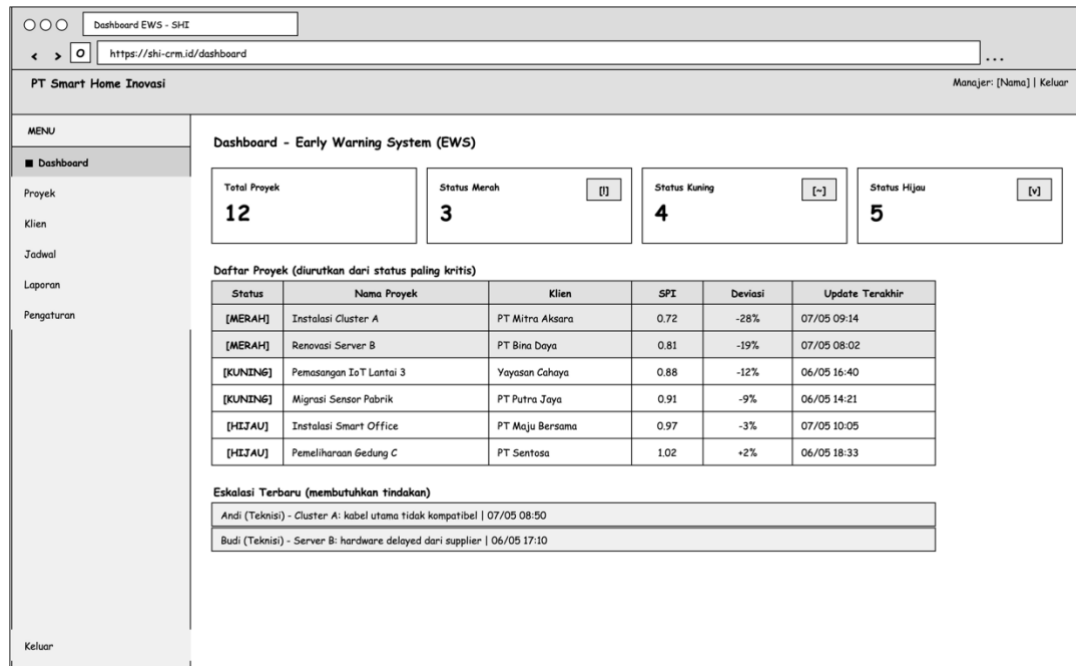
Gambar 4.19 Halaman Tambah Daily Report

4.3.5.2 Antarmuka Data Proses

1) Halaman Dashboard *Early Warning System* (EWS)

Gambar 4.20 merepresentasikan rancangan antarmuka utama *Dashboard Early Warning System* (EWS) yang merupakan luaran inti (*core output*) dari pengembangan sistem aplikasi manajemen proyek ini. Dikhususkan bagi pengguna dengan hak akses manajerial, halaman ini menyajikan visualisasi analitik komprehensif yang dikomputasi secara *real-time* dari akumulasi data pelaporan *daily report* lapangan. Antarmuka ini mendekomposisi wawasan operasional ke dalam tiga segmen strategis: panel rekapitulasi kuantitatif status kesehatan proyek secara makro (indikator EWS berwarna merah, kuning, dan hijau), matriks tabel rincian proyek yang secara algoritmik diurutkan berdasarkan tingkat urgensi (metrik rasio SPI terendah), serta panel notifikasi eskalasi kendala teknis terbaru. Melalui sentralisasi informasi visual ini, manajer dapat secara proaktif mengidentifikasi proyek yang berisiko kritis dan

mengeksekusi tindakan mitigasi keterlambatan jadwal secara presisi, tanpa harus meninjau dan menghitung tumpukan laporan harian teknisi secara manual.



Gambar 4.20 Halaman Dashboard Early Warning System (EWS)

2) Halaman Data Proyek

Gambar 4.2 merepresentasikan rancangan antarmuka halaman "Data Proyek" yang berfungsi sebagai modul *Master Data Management* (MDM) sentral untuk seluruh entitas portofolio operasional di dalam sistem. Dikhususkan bagi pengguna manajerial, antarmuka ini menyajikan rekapan komprehensif dari seluruh proyek dalam format tabel terstruktur, mencakup atribut esensial seperti identitas proyek, entitas klien, status berjalan, fase pengerjaan (*survey/execution*), hingga rentang jadwal kalender. Untuk mengoptimalkan efisiensi ekstraksi informasi pada himpunan data yang berskala besar, halaman ini dilengkapi dengan instrumen penapisan (*filtering*) berbasis status, fase, dan klien, serta kolom pencarian dinamis. Selain fungsi inventarisasi visual, antarmuka ini juga mengintegrasikan kontrol eksekusi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) secara langsung pada setiap baris data—meliputi tinjauan detail, pembaruan data,

penghapusan, serta pintasan ke formulir inisiasi proyek baru—yang memastikan fleksibilitas dan integritas tata kelola administrasi proyek sebelum rincian tugasnya didelegasikan kepada teknisi di lapangan.

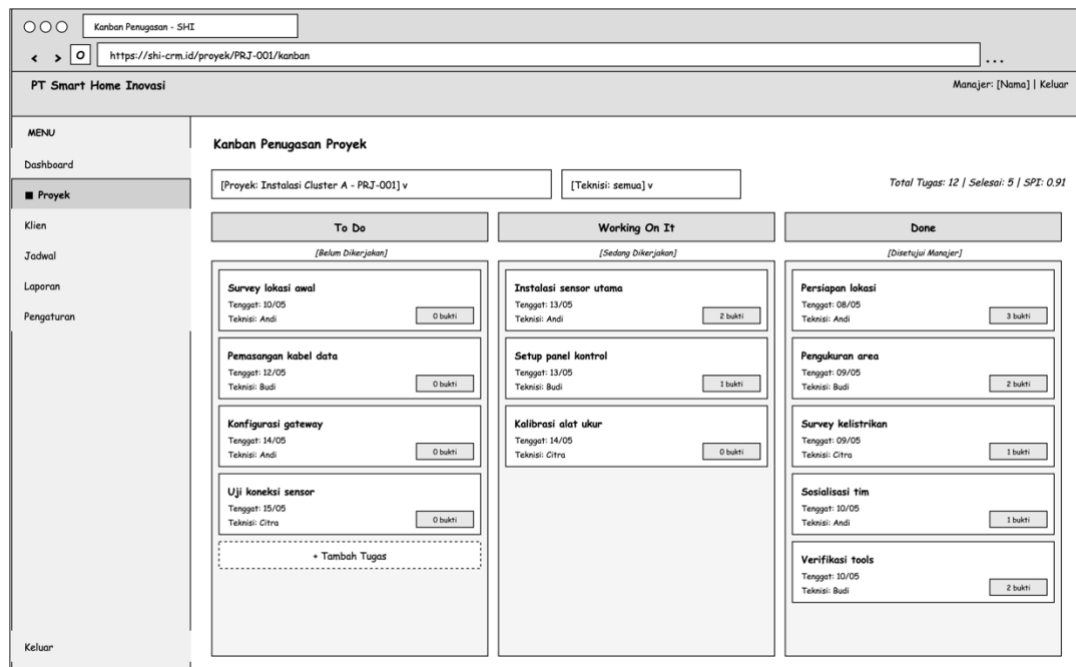
ID	Nama Proyek	Klien	Status	Phase	Mulai	Selesai	Aksi
PRJ-001	Instalasi Cluster A	PT Mitra Aksara	active	execution	01/05/2026	20/05/2026	Lihat Edit Hapus
PRJ-002	Renovasi Server B	PT Bina Daya	active	execution	28/04/2026	25/05/2026	Lihat Edit Hapus
PRJ-003	Pemasangan IoT L1.3	Yayasan Cahaya	active	survey	05/05/2026	30/05/2026	Lihat Edit Hapus
PRJ-004	Migrasi Sensor Pabrik	PT Putra Jaya	on-hold	execution	20/04/2026	10/05/2026	Lihat Edit Hapus
PRJ-005	Smart Office Setup	PT Maju Bersama	active	execution	25/04/2026	15/05/2026	Lihat Edit Hapus
PRJ-006	Pemeliharaan Gedung C	PT Sentosa	completed	execution	10/04/2026	30/04/2026	Lihat Edit Hapus
PRJ-007	Survey Awal Site D	CV Anugerah	active	survey	06/05/2026	12/05/2026	Lihat Edit Hapus

Gambar 4.21 Halaman Data Proyek

3) Halaman Kanban Penugasan Proyek

Gambar 4.22 merepresentasikan rancangan antarmuka halaman "Kanban Penugasan Proyek" yang berfungsi sebagai modul visualisasi pelacakan operasional lapangan berbasis metodologi agile. Antarmuka ini mendistribusikan rincian tugas ke dalam tiga fase status pengerjaan: To Do (belum diinisiasi), Working On It (dalam pengerjaan), dan Done (terselesaikan dan divalidasi oleh manajer). Setiap kartu tugas merangkum atribut eksekusi esensial yang mencakup tenggat waktu kalender, delegasi teknisi, serta akumulasi jumlah berkas lampiran bukti pekerjaan (task evidence). Pergerakan status tugas pada papan Kanban ini terintegrasi secara otomatis dengan siklus pengisian formulir daily report oleh teknisi dari lapangan. Dengan mengonsolidasikan data pelaporan harian ke dalam format papan visual terpusat—yang turut dilengkapi dengan panel ringkasan metrik spesifik proyek seperti rasio SPI pada

sudut antarmuka—halaman ini memfasilitasi manajer untuk mengawasi hambatan alur kerja (bottleneck) secara real-time dan granular sebelum keseluruhan data tersebut diintegrasikan ke dashboard utama EWS.

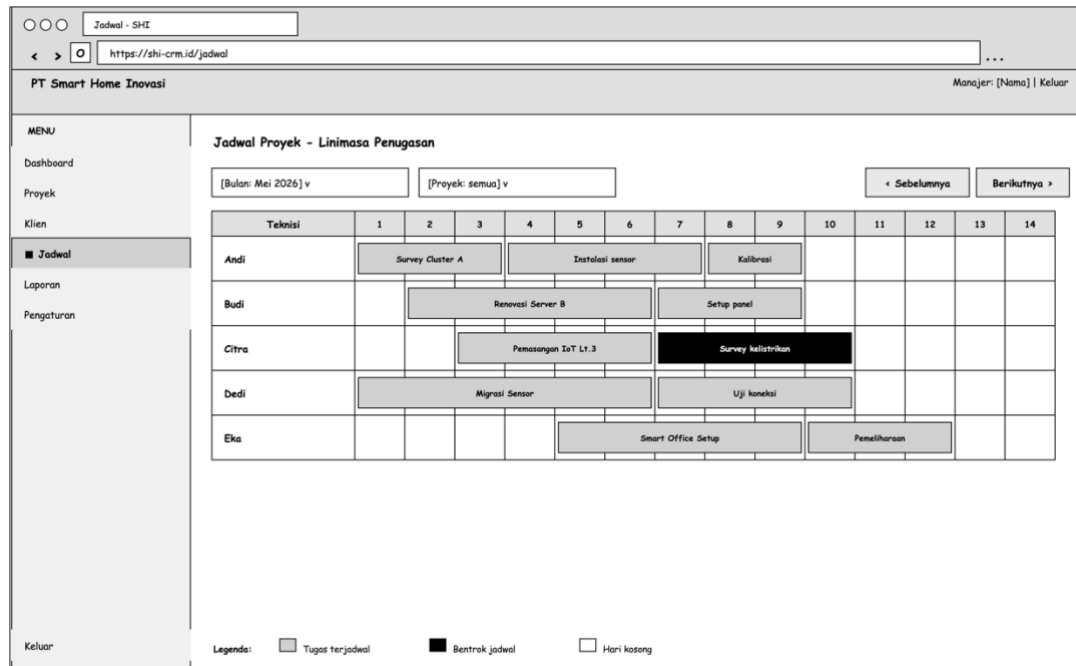


Gambar 4.22 Halaman Kanban Penugasan Proyek

4) Halaman Jadwal Proyek

Gambar 4.23 merepresentasikan rancangan antarmuka halaman "Jadwal Proyek - Linimasa Penugasan" yang berfungsi sebagai modul tata kelola alokasi sumber daya manusia. Mengadopsi metode visualisasi matriks waktu (*timeline matrix*), antarmuka ini memetakan distribusi beban kerja masing-masing teknisi secara komprehensif terhadap rentang kalender operasional. Fitur analitik krusial pada halaman ini terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan tumpang tindih penugasan (*schedule clash*) secara otomatis melalui indikator blok warna kontras. Fasilitas ini sangat esensial bagi pengguna manajerial untuk melakukan pemerataan kapasitas kerja (*resource leveling*) guna menghindari kelebihan beban kerja (*overload*) pada teknisi tertentu. Alokasi jadwal yang presisi dan bebas konflik pada modul ini akan bertindak sebagai parameter rencana dasar (*Planned Value*), yang nantinya

menjadi variabel pembanding mutlak ketika sistem mengkomputasi input *daily report* aktual untuk merender matriks peringatan dini pada *dashboard* EWS.



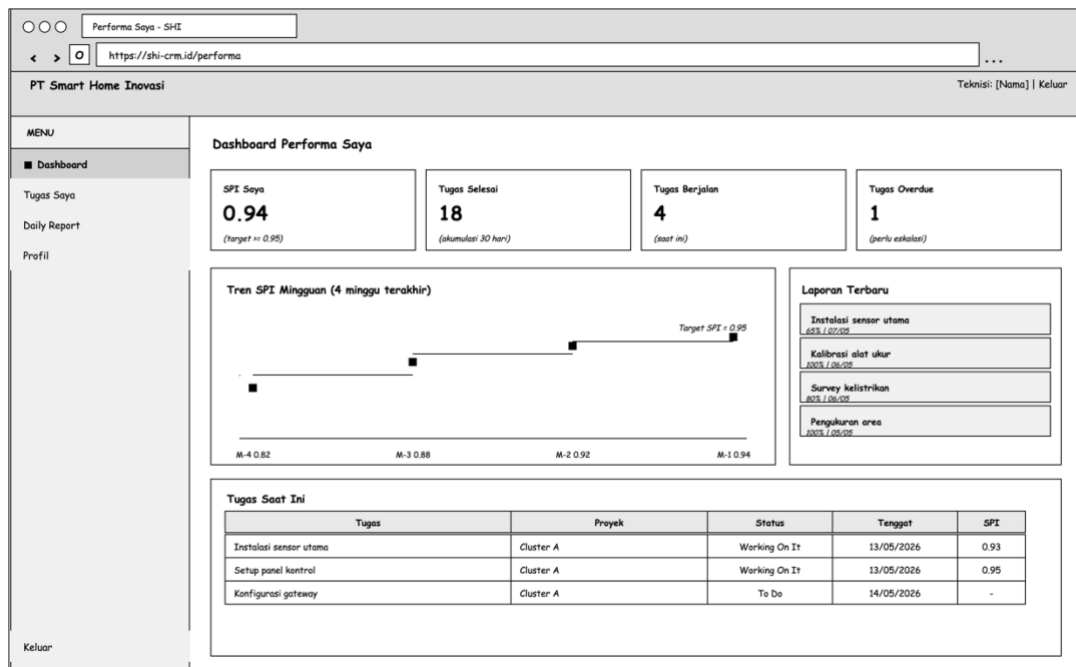
Gambar 4.23 Halaman Jadwal Proyek

4.3.5.3 Antarmuka Data Output

1) Halaman Dashboard Performa Teknisi

Gambar 4.24 merepresentasikan rancangan antarmuka "Dashboard Performa Saya" yang secara eksklusif dialokasikan bagi pengguna dengan hak akses Teknisi. Berbeda dengan *dashboard* manajerial yang berfokus pada evaluasi kesehatan proyek secara makro, halaman ini berfungsi sebagai modul analitik personal (*personal performance tracker*). Antarmuka ini menyajikan umpan balik kuantitatif secara instan berdasarkan akumulasi data *daily report* yang telah diunggah oleh teknisi tersebut, mencakup indikator kinerja utama seperti rasio SPI individu, total penyelesaian tugas, hingga peringatan beban kerja yang melewati tenggat waktu (*overdue*). Dilengkapi dengan visualisasi grafik tren performa mingguan serta rincian matriks tugas yang sedang berjalan, halaman ini dirancang untuk menciptakan transparansi data bagi pelaksana lapangan. Melalui fitur *dashboard* personal ini, teknisi difasilitasi untuk

melakukan evaluasi mandiri (*self-assessment*) terhadap tingkat produktivitas dan kepatuhan jadwal mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kedisiplinan dan akurasi dalam pelaporan operasional harian.

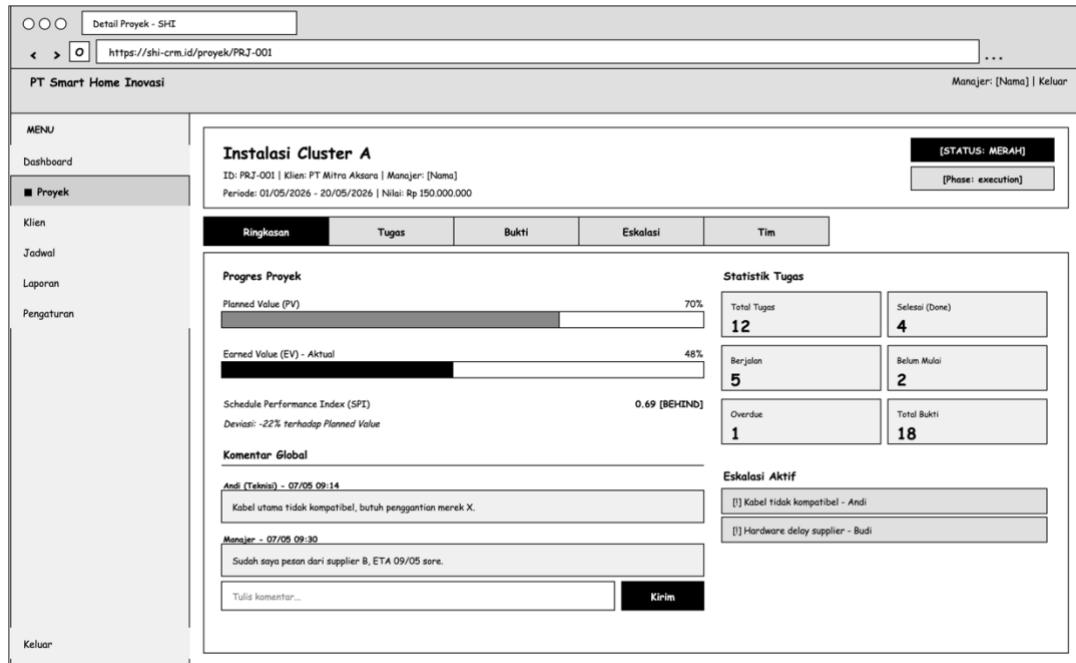


Gambar 4.24 Halaman Dashboard Performa Teknisi

2) Halaman Detail Proyek

Gambar 4.25 merepresentasikan rancangan antarmuka halaman "Detail Proyek" yang bertindak sebagai pusat komando pengawasan (*monitoring hub*) spesifik untuk satu entitas proyek tunggal. Dikhususkan bagi pengguna tingkat manajerial, antarmuka ini mengonsolidasikan seluruh aliran data operasional ke dalam satu tampilan analitik terpusat. Pada panel utama "Ringkasan", sistem memvisualisasikan komparasi langsung antara target rencana (*Planned Value*) dengan progres aktual di lapangan (*Earned Value*)—yang secara otomatis diekstraksi dan diagregasi dari akumulasi *daily report* beserta unggahan bukti pekerjaan teknisi. Hasil komputasi dari kedua variabel tersebut secara instan merender nilai metrik *Schedule Performance Index* (SPI), yang kemudian memicu indikator visual *Early Warning System* (EWS) pada sudut atas halaman. Dilengkapi dengan rincian statistik status penyelesaian tugas,

panel pelacakan tiket eskalasi aktif, serta fitur komunikasi log terpusat untuk pemberian instruksi tindak lanjut, halaman ini memberikan granularitas informasi yang mendalam bagi manajer untuk mengevaluasi akar masalah hambatan operasional dan mengeksekusi langkah mitigasi secara presisi.



Gambar 4.25 Halaman Detail Proyek

3) Halaman Laporan Kesehatan Proyek

Gambar 4.26 merepresentasikan rancangan antarmuka halaman "Laporan Kesehatan Proyek" yang berfungsi sebagai modul pelaporan analitik komprehensif sekaligus instrumen dokumentasi performa operasional. Dikhususkan bagi pengguna tingkat manajerial, halaman ini mensintesis akumulasi data *daily report* dari lapangan menjadi luaran evaluatif yang siap dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* atau klien. Antarmuka ini mengintegrasikan beberapa panel visual yang krusial, meliputi ringkasan metrik kesehatan utama (nilai SPI dan indikator warna peringatan/RAG), grafik tren komparasi historis antara target rencana (*Planned Value*) dengan progres aktual (*Earned Value*), serta rincian statistik penyelesaian tugas. Nilai tambah dari halaman ini terletak pada panel "Rekomendasi Tindakan" yang secara sistematis

merumuskan saran mitigasi berdasarkan nilai SPI dan eskalasi yang sedang aktif. Dilengkapi dengan kapabilitas cetak dan ekspor berformat PDF, modul ini memastikan bahwa wawasan proaktif yang dihasilkan oleh komputasi *Early Warning System* (EWS) dapat diekstrak menjadi dokumen formal sebagai landasan pengambilan keputusan strategis yang berbasis data valid.

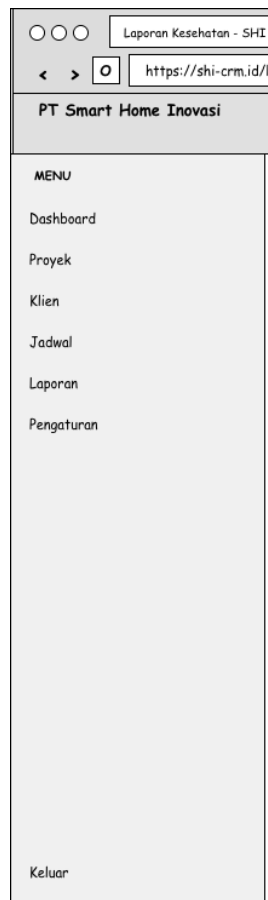


Gambar 4.26 Halaman Laporan Kesehatan Proyek

4.3.5.4 Antarmuka Navigasi Struktur Data

Gambar 4.27 merepresentasikan rancangan bilah navigasi utama (*sidebar navigation*) yang berfungsi sebagai tulang punggung sirkulasi antarmuka pada Sistem Manajemen Proyek. Ditempatkan secara vertikal pada sisi kiri layar, komponen ini menyediakan aksesibilitas terpusat dan statis menuju seluruh modul fungsional aplikasi. Menu navigasi ini menstrukturkan hierarki alur kerja melalui direktori tautan langsung, mencakup akses ke halaman *Dashboard* analitik EWS, pengelola entitas "Proyek", manajemen basis data "Klien", pemetaan linimasa pada "Jadwal", ekstraksi "Laporan" kesehatan proyek, hingga konfigurasi "Pengaturan" sistem dan terminasi

sesi autentikasi melalui opsi "Keluar". Tata letak yang minimalis dan terintegrasi ini dirancang secara ergonomis untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna (*user experience*), memungkinkan pengguna untuk melakukan transisi secara cepat dan mulus antarmodul operasional tanpa kehilangan orientasi konteks saat mengelola tata kelola proyek maupun memproses data *daily report*.



Gambar 4.27 Bilah Navigasi Struktur Data

4.4 Rancangan Anggaran Pengembangan Sistem

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) merupakan dokumen yang berisi rincian estimasi biaya yang diperlukan selama proses pengembangan sistem. Penyusunan anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan yang mendukung implementasi sistem manajemen proyek berbasis *web*, mulai dari sumber daya manusia, perangkat keras

(*hardware*), hingga perangkat lunak (*software*) dan infrastruktur pendukung. Rancangan anggaran berfungsi sebagai acuan dalam mengendalikan penggunaan biaya selama proses pengembangan sistem agar pelaksanaan proyek dapat berjalan secara efektif dan efisien. Estimasi biaya pengembangan fitur *dashboard* pada sistem *project management* di PT Smart Home Inovasi Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Rancangan Anggaran Pengembangan Sistem

No.	Kebutuhan	Uraian Aspek			
		Jumlah	Satuan	Harga	Subtotal
A. Anggaran Pengembangan Sistem					
1	Analisis Sistem	1	3 Bulan	Rp 1.500.000,00	Rp 4.500.000,00
2	Web Developer (Framework Next.js)	1	3 Bulan	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00
B. Anggaran Perangkat Keras (Hardware)					
1	Komputer Personal/Laptop	1	Unit	Rp 12.000.000,00	Rp 12.000.000,00
C. Anggaran Perangkat Lunak (Software) dan Infrastruktur					
1	Internet Provider	1	3 Bulan	Rp 350.000,00	Rp 1.050.000,00
2	Hosting dan Domain	1	1 Tahun	Rp 550.000,00	Rp 450.000,00
Total					Rp 26.100.000,00

Tabel 4.7 menunjukkan estimasi Rancangan Anggaran Biaya yang disusun untuk mendukung proses pengembangan fitur *dashboard* analitik pada sistem *project management*. Perhitungan anggaran tersebut digunakan sebagai acuan dalam memperkirakan kebutuhan biaya selama tahap pengembangan, implementasi, dan operasional sistem. Selain itu, penyusunan RAB juga bertujuan untuk membantu pengendalian pengeluaran agar penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terencana dan efisien di lingkungan PT Smart Home Inovasi Yogyakarta.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

5.1 Implementasi

Bab ini menguraikan tahapan implementasi dan pembahasan dari desain arsitektur sistem yang telah dirancang pada bab sebelumnya. Selaras dengan fokus penelitian mengenai pengembangan fitur dashboard pada sistem project management berdasarkan data daily report, bab ini mendemonstrasikan proses transformasi rancangan basis data dan antarmuka menjadi sebuah perangkat lunak yang fungsional menggunakan framework Next.js. Aplikasi ini diimplementasikan untuk memudahkan PT Smart Home Inovasi Yogyakarta dalam memantau operasional proyek secara *real-time* melalui pengolahan data *daily report*. Bab ini akan membahas jalannya pembuatan basis data dan antarmuka aplikasi, proses pengujian sistem, hingga penjelasan mengenai fitur inovatif yang ada di dalamnya.

5.1.1 Implementasi Basis Data

5.1.2 Implementasi Sistem

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pembahasan Basis Data

5.2.2 Pembahasan Sistem

5.2.3 Pengujian

5.3 Inovasi Sistem

f

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

6.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LOGBOOK TUGAS AKHIR